

3.2 DISKONTIERUNGSSATZ UND KNAPPHEIT DES KAPITALS

The BIG Picture

Die Diskontierung spiegelt den Zeitwert des Geldes wider

Auch andere Komponenten: Prämie für Marktrisiko, Kreditrisiko, Liquiditätsrisiko

Finanzielle Abzinsungssätze werden für den FV verwendet und hängen ab von

- ▶ Angebot und Nachfrage von Geldmitteln an den Finanzmärkten
- ▶ Staatliche Massnahmen + Festlegung der ST-Zinssätze durch die Zentralbanken

Soziale Diskontierungssätze werden für SV und EV verwendet

- ▶ Die Vertragspartner des Unternehmens sind gesellschaftliche Stakeholder: Mitarbeiter, Kunden, Lieferanten, Umwelt (= aktuelle + zukünftige Generationen)
- ▶ Die große Frage: Sollen heutige und künftige Generationen gleich behandelt werden?

Zeitwert des Geldes (Time value of money)

- Aufgrund von Inflation und Opportunitätskosten ziehen die Menschen das Geld von heute dem Geld von morgen vor.
- Die Wertdifferenz zwischen Geld heute und Geld in der Zukunft wird als Zeitwert des Geldes bezeichnet (*time value of money*)
- Die Differenz wird mit einem Abzinsungssatz berechnet, d.h. dem Zinssatz r , der zur Bestimmung des Gegenwartswerts (PV) zukünftiger Cashflows verwendet wird
- Der Abzinsungsfaktor ist der Faktor, mit dem ein zukünftiger Cashflow über n Perioden multipliziert werden muss, um den PV zu erhalten:

$$\text{discount factor} = \frac{1}{(1+r)^n}$$

Net Present Value (NPV)

Der *Net Present Value (NPV)* ist der Gegenwartswert eines Stroms von Cashflows

Beispiel mit einer *discount rate* of $r = 0.03 = 3\%$

Berechnung eines *discount factor* in 2024 ($n = 2$):

$$1 / (1 + 0.03)^2 = 1 / 1.0609 = 0.943$$

$$PV \text{ des cash flows in 2024} = 30 \times 0.943 = 28.3$$



Year	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Cash flow	-1,000	30	30	30	30	30	1,030
Discount factor	1	0.971	0.943	0.915	0.888	0.863	0.837
PV	-1,000	29.1	28.3	27.5	26.7	25.9	862.6
NPV	0						

Arbitrage und das “law of one price”

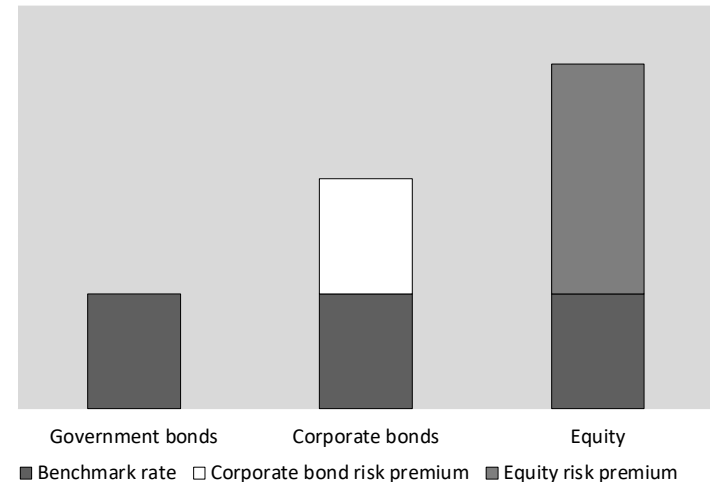
- ❑ *Arbitrage* = der Kauf und Verkauf von 'gleichwertigen' oder 'ähnlichen' Gütern auf verschiedenen Märkten, um von Preisunterschieden zu profitieren (über die Transaktionskosten hinaus)
- ❑ *Arbitrage-Gelegenheit* = Situation, in der es möglich ist, einen Gewinn aus einer Investition zu erzielen, ohne ein Risiko einzugehen ('free lunch')
- ❑ Arbitrage funktioniert nur, wenn das Gesetz des einen Preises nicht gilt, das besagt, dass das gleiche Produkt zum gleichen Preis verkauft werden sollte.
- ❑ Die Finanzwissenschaft sagt voraus, dass die Arbitragegewinne (Kapitalwerte) oft gleich Null sein werden: Der Wettbewerb zwischen den Anlegern wird schnell zu einer Preisanpassung von über- oder unterbewerteten Wertpapieren führen

“Law of one price” in der Finanzwissenschaft

- ❑ Modigliani-Miller theorem on capital structure Die Finanzwissenschaft sagt voraus, dass die Arbitragegewinne (Kapitalwerte) oft gleich Null sein werden: Der Wettbewerb zwischen den Anlegern wird schnell zu einer Anpassung der Preise von über- oder unterbewerteten Wertpapieren führen
- ❑ Das Gesetz des einen Preises liegt vielen Berechnungen und Bewertungen zugrunde-> zwei Wertpapiere, die den gleichen Gewinn abwerfen, müssen das Gleiche kosten
- ❑ Das Gesetz des einen Preises liegt vielen Berechnungen und Bewertungen zugrunde-> zwei Wertpapiere, die den gleichen Gewinn abwerfen, müssen das Gleiche kosten
 - Yields of bonds with same maturity, credit risk and liquidity risk
 - Options pricing - put-call Parität
 - Etc.

Opportunitätskosten des Kapitals (Opportunity cost of capital)

- Welchen Abzinsungssatz sollten Anleger bei der Diskontierung ihrer erwarteten Cashflows verwenden?
- Die Opportunitätskosten des Kapitals sind die beste verfügbare Rendite für eine Investition, die ähnliche Risiken und Bedingungen aufweist wie die zu diskontierenden Cashflows
- Es gibt viele Faktoren, die den Abzinsungssatz bestimmen, unterteilt in:
 - ▶ Komponenten, die die Renditen von Staatsanleihen (Benchmark- Zinssatz) beeinflussen
 - ▶ Komponenten, die die Prämie bestimmen:
 - Prämie für Unternehmensanleihen (corporate bond premium)
 - Prämie für Eigenkapital equity premium

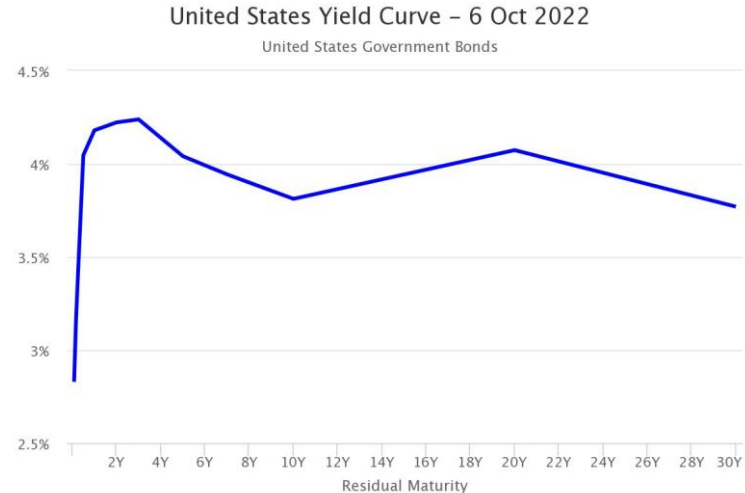
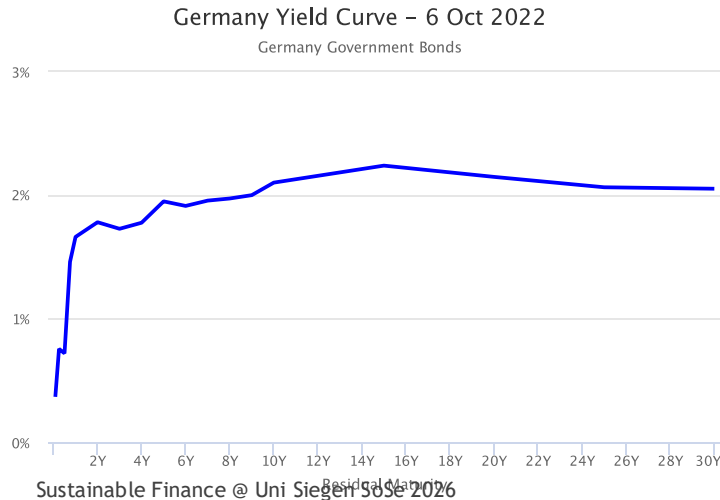


Benchmark – Staatsanleihen

- Die qualitativ hochwertigsten Staatspapiere gelten als 'risikofrei'.
- Die Abzinsungssätze des Marktes sind die Referenzwerte, anhand derer die Abzinsungssätze bestimmt werden
- Die Renditen von Staatsanleihen werden von den erwarteten kurzfristigen Zinssätzen und der Laufzeitprämie beeinflusst
- Risikoscheue Anleger verlangen eine Laufzeitprämie (oder Risikoprämie) für Investitionen in langfristige Anleihen
- Die Laufzeitprämie führt zu einem positiven Term Spread, der die Differenz zwischen den Renditen für Anleihen mit längerer Laufzeit und den Renditen für Anleihen mit kürzerer Laufzeit darstellt

Government bond yield curve

Ein positiver Term Spread spiegelt das wider, was oft als „normale“ Renditekurve bezeichnet wird. Eine Renditekurve ist eine Visualisierung der Laufzeitstruktur, d. h. des Verhältnisses zwischen den Renditen (in %) und den Laufzeiten (in Jahren) von ansonsten ähnlichen Anleihen.



Credit risk

- Neben den Zinserwartungen und der Laufzeitprämie beeinflussen auch das Kreditrisiko und die Liquidität die Renditen von Staatsanleihen
- Die Kreditrisikoprämie ist die Differenz zwischen der Rendite einer bestimmten Anleihe und der Rendite einer Anleihe mit ähnlichen Merkmalen, aber ohne Kreditrisiko
- Rating-Agenturen (Moody's, S&P, Fitch) geben das Kreditrisiko von Emittenten an, indem sie ihnen ein Kreditrating zuweisen (AAA, A+, BBB-, usw.)
- Einflussfaktoren für Unterschiede in der Bonitätseinstufung eines Landes: Pro-Kopf-Einkommen, BIP-Wachstum, Inflation, Auslandsverschuldung, wirtschaftliche Entwicklung und Ausfallgeschichte

Liquidity

Liquidität ist die Leichtigkeit, mit der ein Anleger eine Anleihe sofort zu einem Preis nahe dem Marktpreis verkaufen oder kaufen kann

Die *Liquiditätsprämie* ist die Differenz zwischen der Rendite einer Anleihe mit hoher Liquidität und einer ähnlichen Anleihe mit geringerer Liquidität

Beispiel:

- ▶ Eine sehr liquide 1-jährige Staatsanleihe kann mit einer Rendite von 4,17% gehandelt werden.
- ▶ Und eine weniger liquide 1-Jahres-Staatsanleihe zu einer Rendite von 4,30%

Der Liquiditätsaufschlag beträgt dann 13 Basispunkte ($4,30\% - 4,17\% = 0,13\%$)

Corporate bonds – yield

- Das Ausfallrisiko ist das Risiko, dass eine Anleihe ihre versprochenen Zahlungen nicht leisten kann. Dieses ist bei Unternehmensanleihen höher, da sie im Gegensatz zu Staaten nicht die Möglichkeit haben, Steuern zu erheben, um ihren Zahlungsverpflichtungen nachzukommen
- Der Renditeaufschlag für Unternehmensanleihen ist die Differenz zwischen den Renditen von Unternehmensanleihen und Staatsanleihen mit derselben Laufzeit und demselben Rating.
- Der Renditeaufschlag für Unternehmensanleihen kann pro Ratingklasse und pro Laufzeit berechnet werden

	1 year	5 year	10 year	20 year
AAA corporate bonds	4.39%	4.30%	4.39%	4.61%
AAA government bonds	4.07%	3.85%	3.65%	4.04%
AAA corporate yield spread	0.31%	0.45%	0.75%	0.57%

Equities – market risk premium

- Aktionäre sind Residualschuldner, da sie erst ausgezahlt werden, nachdem andere Stakeholder ausgezahlt wurden
- Infolgedessen sind Aktien in der Regel mit einem höheren Risiko verbunden als Unternehmensanleihen
- Die Aktienrisikoprämie ist die erwartete Überschussrendite von Aktien gegenüber dem risikofreien Zinssatz
- Die Aktienrisikoprämie ist tendenziell höher für kleinere Unternehmen, zyklischere Unternehmen und Unternehmen mit einer schwächeren Corporate Governance

Diskontierung von Social und Environmental capital

Die Geschäftspartner des Sozial- und Umweltkapitals von Unternehmen ist die Gesellschaft im weiteren Sinne, d.h. die gegenwärtigen und zukünftigen Generationen. Dies wirft zwei grundlegende und ethische Fragen auf:

- ▶ Sollten heutige und zukünftige Generationen gleich behandelt werden?
- ▶ Welches ist der angemessene Diskontsatz für die Gesellschaft (der soziale Diskontsatz)?

Die Gleichbehandlung gegenwärtiger und zukünftiger Generationen impliziert eine Zeitpräferenz von Null zwischen gegenwärtigen und zukünftigen Generationen

Diskontierung von Social und Environmental capital

Ramsay (1928) definierte den Diskontierungssatz r^S für gesellschaftliche Projekte wie folgt:

$$r^S = \delta + \eta \cdot g$$

δ = time preference between current and future generations

g = growth rate

η = elasticity of marginal utility of consumption

Social discount rate $r^S = \delta + \eta \cdot g$ with $g = 1.3\%$			
Author	Time preference δ	Elasticity η	Discount rate r^S
Cline (1992)	0%	1.5	1.95%
Nordhaus (1994)	3%	1	4.3%
Stern (2006)	0.1%	1	1.4%

Dasgupta (2021) stellt fest, dass die überwiegende Mehrheit der Wirtschaftswissenschaftler einen sozialen Diskontsatz von 1 bis 3% für langfristige öffentliche Projekte für angemessen hält

Nordhaus (1994) ist mit 4,3% die Ausnahme

Discounting integrated capital

Wir gehen von einem sozialen Diskontierungssatz von 2% aus („Mittelwert“ der von Dasgupta angegebenen Spanne von 1% bis 3%)

Finanzielle Bilanz eines Standardunternehmens

	Value	Discounted at		Value	Discounted at
F net operating assets	100	8.0%	F debt	20	4.0%
			F equity	80	9.0%
F capital	100	8.0%	F capital	100	8.0%

- Cost of capital = $(20/100) \times 4\% + (80/100) \times 9\% = 8\%$

Integrierte Bilanz für Unternehmen A mit **positivem** Nettovermögen zum Umweltwert (EV))

	Value	Discounted at		Value	Discounted at
F net operating assets	100	8.0%	F debt	20	4.0%
E net assets	20	2.0%	F equity	80	9.0%
			E equity	20	2.0%
Integrated capital	120	7.0%	Integrated capital	120	7.0%

- Integrated cost of capital = $(20/120) \times 4\% + (80/120) \times 9\% + (20/120) \times 2\% = 7\%$

Integrierte Bilanz für Unternehmen B mit **negativem** Nettovermögen zum Umweltwert (EV)

	Value	Discounted at		Value	Discounted at
F net operating assets	100	8.0%	F debt	20	4.0%
E net assets	-20	2.0%	F equity	80	9.0%
			E equity	-20	2.0%
Integrated capital	80	9.5%	Integrated capital	80	9.5%

- Integrated cost of capital = $(20/80) \times 4\% + (80/80) \times 9\% - (20/80) \times 2\% = 9.5\%$

Internalisierung

Ein ähnliches finanzielles Gleichgewicht kann nach der Internalisierung sozialer und ökologischer Externalitäten (in Erwartung dessen) anders aussehen

Die empirische Vorhersage lautet:

- ▶ Unternehmen mit großen sozialen und ökologischen Verbindlichkeiten werden höhere Kosten für integriertes Kapital haben
- ▶ Unternehmen mit sozialen und ökologischen Aktiva werden niedrigere Kosten für integriertes Kapital haben

Die Risikoprämie wird steigen, wenn das Risiko der Internalisierung zunimmt

Zusammenfassung

- Barwerte und Abzinsungssätze werden benötigt, wenn bei Investitionsentscheidungen die Zukunft berücksichtigt wird
- Die Kontrahenten des Sozial- und Umweltkapitals von Unternehmen sind die Gesellschaft im weiteren Sinne, d.h. heutige und zukünftige Generationen.
- Eine Gleichbehandlung heutiger und zukünftiger Generationen impliziert einen niedrigen sozialen Diskontsatz
- Größere ökologische und soziale Verbindlichkeiten erhöhen die Kosten des integrierten Kapitals, während ökologische und soziale Vermögenswerte die Kosten des integrierten Kapitals senken

3.3 BERECHNUNG DES SOCIAL AND ENVIRONMENTAL VALUE

The BIG Picture

Wie kann man den sozialen und ökologischen Wert mit dem finanziellen Wert vergleichbar machen?

Lösung:

1. Wählen Sie wesentliche soziale (S) und ökologische (E) Faktoren aus
2. Drücken Sie diese in ihren eigenen Einheiten aus (Q)
3. Monetarisieren Sie die S- und E-Faktoren mit Schattenpreisen (SP)
4. Verwenden Sie das Standard-DCF-Modell zur Diskontierung der Wertströme ($Q * SP$)
5. Der resultierende SV und EV ist mit dem FV vergleichbar

Grundlagen der Wertberechnung

Das Discounted-Cashflow-Modell (DCF) wird häufig verwendet, um den Wert eines Projekts oder Unternehmens zu ermitteln:

$$V = \sum_{n=0}^N \frac{CF_n}{(1+r)^n}$$

CF = Expected cash flows

r = Discount Rate

n = Anzahl der Perioden

Dieses Kapitel zeigt, wie Sie SV und EV mit dem DCF-Modell berechnen können

So messen Sie SV und EV

S- und E-Issues können in ihren eigenen Einheiten ausgedrückt werden Q und dann mit ihrem jeweiligen Schattenpreis SP multipliziert werden.

Die Berechnung der Wertströme lautet:

$$VF = Q \cdot SP$$

Die sozialen Wertströme SVF und die ökologischen Wertströme EVF werden mithilfe des DCF-Modells diskontiert, um SV und EV zu erhalten:

$$SV = \sum_{n=0}^N \frac{SVF_n}{(1+r)^n}$$

$$EV = \sum_{n=0}^N \frac{EVF_n}{(1+r)^n}$$

Beispiel (1/2)

- Die Cashflows eines Stahlprojekts

Year	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Cash flows, in \$ millions	-100	40	40	40	40	40
Carbon emissions, in thousands tons	0	30	30	30	30	30

- Verwenden Sie den Schattenkohlenstoffpreis von \$224 pro 1 Tonne CO₂ zur Berechnung des EVF

Year	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Cash flows, in \$ millions	-100	40	40	40	40	40
Carbon emissions, in thousands tons	0	30	30	30	30	30
Shadow carbon price, in \$	224	224	224	224	224	224
Environmental value flows, in \$ millions	0.0	-6.7	-6.7	-6.7	-6.7	-6.7
Total value flows, in \$ millions	-100.0	33.3	33.3	33.3	33.3	33.3

Beispiel (2/2)

- Berechnen Sie dann FV und EV unter Verwendung des finanziellen Diskontsatzes von 6% bzw. des sozialen Diskontsatzes von 2%.

Year	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Cash flows, in \$ millions	-100	40	40	40	40	40
Discount factor, 6%	1.00	0.94	0.89	0.84	0.79	0.75
PV (cash flows), in \$ millions	-100.0	37.7	35.6	33.6	31.7	29.9
Financial value, in \$ millions	68.5					
Environmental value flows, in \$ millions	0.0	-6.7	-6.7	-6.7	-6.7	-6.7
Discount factor, 2%	1.00	0.98	0.96	0.94	0.92	0.91
PV (value flows), in \$ millions	0.0	-6.6	-6.5	-6.3	-6.2	-6.1
Environmental value, in \$ millions	-31.7					
Integrated value, in \$ millions	36.8					

- Fazit: Der integrierte Wert ist positiv, also ist das Projekt es wert, durchgeführt zu werden!

Materielle, soziale und Umweltfaktoren

Die Berechnung der Werte für SV und EV kann in drei Schritten erfolgen:

1. **Materiality assessment** - Bestimmung wichtiger SV- und EV-Faktoren;
2. **Quantification** - Darstellung dieser Faktoren in derer eigenen Einheit Q; und
3. **Monetisation** - diese Faktoren in Geld mit Schattenpreisen ausdrücken SP

Materiality assessment

- Materialitätsanalysen zielen darauf ab, zu bestimmen, welche S- und E-Faktoren wichtig sind und berücksichtigt werden müssen.
- Wesentliche Themen sind diejenigen, die die wichtigsten (positiven oder negativen) Auswirkungen des Unternehmens auf Mensch und Umwelt widerspiegeln.
- Die Wesentlichkeit hängt von der jeweiligen Situation ab und kann je nach Branche und Land unterschiedlich sein
- Ein Katalog von Faktoren, die immer enthalten sein sollten:
 - ▶ Treibhausgasemissionen - einschließlich Kohlenstoffemissionen
 - ▶ Arbeitspraktiken - einschließlich Diskriminierung und Integration
 - ▶ Geschäftsethik - einschließlich Korruption und Betrug

Materielle Social und Environmental Faktoren

Social factors

- *Arbeitspraktiken (z.B. Ausbildung, Diskriminierung)*
- *Armutsbekämpfung (z.B. Unterbezahlung in der Wertschöpfungskette)*
- *Interaktion mit Gemeinden (z.B. regionale Wirtschaftstätigkeit, Gesundheit und Sicherheit, Geschäftsethik)*

Environmental factors

- *Verschmutzung (z.B. Kohlenstoffemissionen, Wasserverschmutzung)*
- *Nutzung knapper Ressourcen (z. B. knappe Materialien, Land, Wasser)*
- *Renaturierung von Luft, Land oder Wasser (z.B. Bodensanierung, Wasserreinigung)*

Quantifizierung von social and environmental impact

Darstellung von E in eigene Einheiten:

- ▶ Treibhausgasemissionen: ausgedrückt in Tonnen CO₂
- ▶ Einige Aspekte sind leicht quantifizierbar (Kohlenstoff, Stickstoff oder Süßwasserverbrauch), während andere schwieriger in einer einzigen Kennzahl auszudrücken sind (Biodiversität).

Year	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
CO ₂ -eq. million tons	30	31	22	25	31	30	29	25	20

Darstellung von S in eigene Einheiten:

- ▶ Zum Beispiel die von einem medizinischen Unternehmen hinzugefügten Lebensjahre

Year	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Quality life years added, x 1,000	62	64	67	70	73	75	78	82	99

Zurechnung des Impacts

Eine Herausforderung ist die Zuteilung (d.h. Verteilung) von Anteilen des Impacts an die einzelnen Stakeholder

- ▶ Die Kohlenstoffemissionen aus der Nutzung von Fahrzeugen mit Verbrennungsmotor können zum Beispiel auf folgende Faktoren zurückgeführt werden
 - Der Autohersteller
 - Die Mineralölgesellschaft, die das Benzin verkauft
 - Der Benutzer des Fahrzeugs
- ▶ Bei den Treibhausgasemissionen (THG) werden die Emissionen nach Scope 1, 2 und 3 unterschieden:
 - Alle direkten THG-Emissionen einer Organisation - Scope 1
 - Indirekte THG-Emissionen aus dem Verbrauch von eingekaufter Energie - Scope 2
 - Andere indirekte THG-Emissionen, sowohl vor- als auch nachgelagert in der Wertschöpfungskette - Scope 3
 - Neu hinzugekommene (noch nicht im GHG-Protokoll enthaltene) eingesparte Emissionen - Scope 4

100% attribution for
Scope 1 + 2

50% attribution to
primary company for
Scope 3

Monetarisierung von social and environmental impact

Der monetäre Wert wird berechnet, indem die quantifizierten Ausgaben mit dem Schattenpreis multipliziert werden, d.h. dem Preis für die Wiederherstellung der ursprünglichen Situation

Monetarisierung von E Faktoren:

Year	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
CO ₂ -eq. million tons	30	31	22	25	31	30	29	25	20
Shadow carbon price, \$	224	232	240	248	257	266	275	285	295
Environmental value flow, \$ billions	-6.7	-7.2	-5.3	-6.2	-8.0	-8.0	-8.0	-7.1	-5.9

Der Schattenkohlenstoffpreis wird in Zukunft steigen

Monetarisierung von S Faktoren

Year	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Quality life years, x 1,000	62	64	67	70	73	75	78	82	99
Shadow price, x \$1,000	119	119	119	119	119	119	119	119	119
Social value flow, \$ billions	7.4	7.6	8.0	8.3	8.7	8.9	9.3	9.8	11.8

Der Schattenpreis pro Lebensqualitätsjahr wird voraussichtlich konstant bleiben

Wohlfahrtsorientierte Schattenpreise

- Die Schattenpreise sollten die „wahre Knappheit“ der Ressourcen widerspiegeln, um innerhalb der planetarischen Grenzen zu bleiben
- Organisationen wie die Impact Economy Foundation und True Price stellen regelmäßig aktualisierte Listen von Impact- und Schattenpreisen zur Verfügung
- Wahre Preise basieren auf zwei Wohlstandskategorien:
 - ▶ Rechte (Menschen-, Arbeits- und Umweltrechte)
 - ▶ Wohlbefinden (Well-Being)

Lebensqualität (Well-being)

Wohlbefinden, auch bekannt als Lebensqualität, bezieht sich auf das, was für eine Person intrinsisch wertvoll ist

Dies beinhaltet:

- ▶ Wohlbefinden der Mitarbeiter - zusätzlich zum erhaltenen Gehalt, gemessen durch Lebenszufriedenheitspunkte (auf einer Skala von 0 bis 100)
- ▶ Wohlbefinden der Kunden - berechnet als Konsumentenrente, d. h. die Differenz zwischen dem Preis eines Produkts und dem, was die Verbraucher zu zahlen bereit sind
- ▶ Wohlergehen der Gemeinschaften

Konsumentenrente (Consumer surplus)

$$\text{consumer surplus} = \Delta P \cdot Q \cdot \frac{1}{2}$$

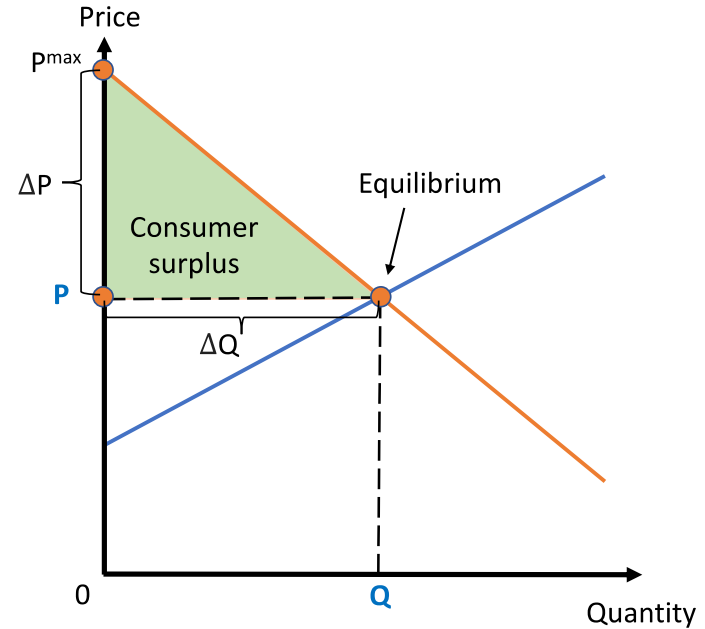
ΔP = maximum price $P^{\max}$ minus price paid P

Q = number of goods sold

$$\text{price elasticity} = \frac{\Delta Q / Q}{\Delta P / P}$$

which leads to:

$$\text{consumer surplus} = \frac{\Delta Q \cdot P}{\text{price elasticity}} \cdot \frac{1}{2} = \frac{\text{sales}}{\text{price elasticity}} \cdot \frac{1}{2}$$



Berechnung des Social and Environmental value

Mit Hilfe der sozialen (SVF) und ökologischen (EVF) Wertströme können Sie den sozialen (SV) und ökologischen (EV) Wert bestimmen:

$$SV = \sum_{n=0}^N \frac{SVF_n}{(1+r)^n}$$

$$EV = \sum_{n=0}^N \frac{EVF_n}{(1+r)^n}$$

Year	2022	2023	2024	...
Social value flows (SVF), \$ billions	7.4	7.6	8.0	...
Discount factor, 2%	1	0.98	0.96	...
PV (SVF)	7.4	7.5	7.7	...
Social value (SV)	73.3			

Year	2022	2023	2024	...
Environmental value flows (EVF), \$ billions	-6.7	-7.2	-5.3	...
Discount factor, 2%	1	0.98	0.96	...
PV (EVF)	-6.7	-7.0	-5.1	...
Environmental value (EV)	-57.6			

Zusammenfassung

- Jüngste Fortschritte in der Impact-Messung ermöglichen es Unternehmen, soziale und ökologische Größen zu messen und sie mit ihrem jeweiligen Schattenpreis zu multiplizieren
- Die Herausforderung bei der Berechnung des sozialen Werts (SV) und des ökologischen Werts (EV) ist die Verfügbarkeit von Unternehmensinformationen zu S- und E-Themen.
- Es ist wichtig, das große Ganze im Auge zu behalten, indem Sie sich auf die wesentlichen S- und E-Themen konzentrieren und sich nicht in unnötigen Details verlieren.
 - Nota Bene: lieber ungefähr richtig als genau falsch liegen

3.4 INVESTITIONSENTSCHEIDUNGSKALKÜLE

The BIG Picture

Wie wählt man Investitionsprojekte aus?

Traditionelle Lösung

- Berechnen Sie den Nettogegenwartswert (NPV) der Projekte -> basierend auf dem FV
- Nur Projekte mit positivem Kapitalwert wählen

Neue Lösung

- Beziehen Sie auch SV und EV mit ein, um den integrierten Gegenwartswert (IPV) zu erhalten
- Analysieren Sie die Wechselwirkungen zwischen F, S und E in Projekten -> Internalisierung

Bewertung des Finanziellen Wertes (FV)

Die Kapitalwertmethode (Net Present Value, NPV) diskontiert die Cashflows mit ihren Opportunitätskosten des Kapitals

NPV-Regel: Investitionen mit einem positiven NPV sollten getätigt werden

$$NPV = \sum_{t=0}^n \frac{CF_n}{(1+r)^n} > 0$$

Year	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Cash flow	-100	25	25	25	25	25	25	25
Discount factor	1.00	0.91	0.83	0.75	0.68	0.62	0.56	0.51
PV(Cash flow)	-100.0	22.7	20.7	18.8	17.1	15.5	14.1	12.8
NPV	21.7							

Bewertung des Finanziellen Wertes (FV)

Vergleich von Investitionsprojekten mit der NPV-Methode

Project X

Year	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Cash flow	-100	25	25	25	25	25	25	25
Discount factor	1.00	0.91	0.83	0.75	0.68	0.62	0.56	0.51
PV(Cash flow)	-100.0	22.7	20.7	18.8	17.1	15.5	14.1	12.8
NPV	21.7							

NPV per euro invested:
 $21.7 / 100 = 21.7\%$

Project Y

Year	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Cash flow	-50	20	20	20	5	5	5	5
Discount factor	1.00	0.91	0.83	0.75	0.68	0.62	0.56	0.51
PV(Cash flow)	-50.0	18.2	16.5	15.0	3.4	3.1	2.8	2.6
NPV	11.65							

NPV per euro invested:
 $11.65 / 50 = 23.3\%$



If project Y can be duplicated,
then $Y > X$

Payback rule

- Payback-Regel: Machen Sie nur dann eine Investition, wenn die Cashflows die ursprüngliche Investition innerhalb eines bestimmten Zeitraums zurückzahlen.
- Die Amortisationszeit ist die Anzahl der Jahre, die benötigt werden, um die ursprüngliche Investition zurückzuverdienen.

Vorteile: einfache Anwendung

Nachteile:

- ▶ Die Amortisationszeit wird normalerweise willkürlich festgelegt
- ▶ Berücksichtigt nicht den Zeitwert des Geldes
- ▶ Macht Cashflows nach dem Cut-off-Punkt irrelevant (verstärkt kurzfristiges Denken)

IRR rule

Der interne Zinsfuß (IRR) ist der Abzinsungssatz, bei dem der Kapitalwert eines Projekts gleich Null ist.

IRR-Regel: Investieren Sie, wenn der $IRR > \text{Opportunitätskosten des Kapitals}$ ist

Year	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Cash flow	-100	25	25	25	25	25	25	25
Discount factor	1.00	$\frac{1}{(1+r)^1}$	$\frac{1}{(1+r)^2}$	$\frac{1}{(1+r)^3}$	$\frac{1}{(1+r)^4}$	$\frac{1}{(1+r)^5}$	$\frac{1}{(1+r)^6}$	$\frac{1}{(1+r)^7}$
PV(Cash flow)	-100.0	?	?	?	?	?	?	?
NPV	0							



Verwenden Sie Trial and Error oder die IRR-Formel in Excel:
 $r = 0.163$

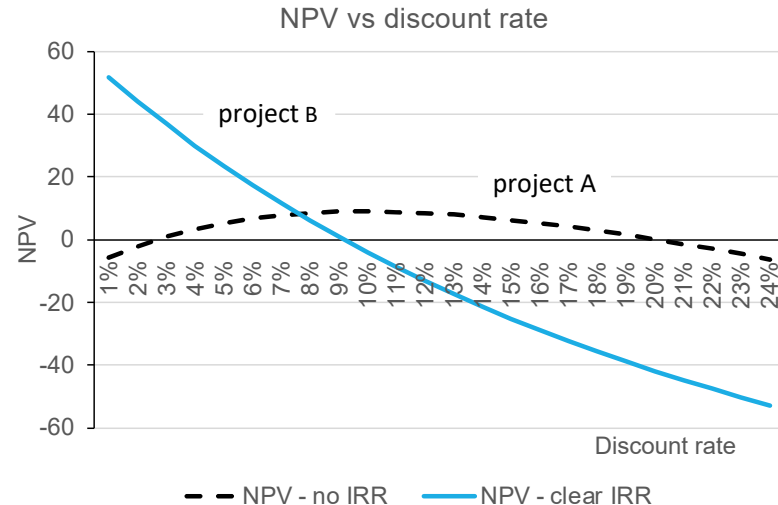
Nachteil: nicht nützlich beim Vergleich von Projekten unterschiedlicher Größe

IRR rule

- Problem, wenn das CF-Zeichen mehrmals gewechselt wird (wie bei Projekt A

Year	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
CF project A	-200	110	110	110	-60	110	110	-300
CF project B	-150	30	30	30	30	30	30	30

Für Projekt A gibt es zwei Punkte, an denen der Kapitalwert = 0 ist, also gibt es keine eindeutige Lösung



NPV vs. IRR und Amortisation

Bevorzugung des Kapitalwerts, da:

- ▶ NPVs können addiert werden
- ▶ Er ist ein direktes Maß für den Wert, der für die Aktionäre geschaffen wird (das Hauptziel des Managers)

Method	Project X	Project Y	Project Y twice	Preferred project
NPV	21.7	11.6	23.3	Project Y twice
IRR	16.3%	19.6%	19.6%	Project Y or Project Y twice
Payback rule	4	3	3	Project Y or Project Y twice

Verhaltensbedingte Auswirkungen auf Investitionsentscheidungen

- Menschen verhalten sich bei unternehmerischen Investitionsentscheidungen oft irrational
- Interne Fehler sind Fehleinschätzungen von Unternehmensmanagern
- ▶ Übermäßiges Vertrauen: Unterschätzung des Risikos von Investitionen, was zu einem niedrigeren Abzinsungssatz führt
- ▶ Übertriebener Optimismus: Überschätzung der Cashflows
- Möglichkeiten, interne Fehler zu erkennen: vorzeitige Liquidierung von Optionen, entgangene Gewinne und übermäßige Presseberichterstattung
- Externe Fehler sind Fehleinschätzungen durch Teilnehmer an den Finanzmärkten
- Verhaltensverzerrungen, z.B. Verfügbarkeitsverzerrung und Bestätigungsverzerrung

Selbstüberschätzung und übermäßiger Optimismus

Problem

► Nehmen wir an, drei Manager bewerten dasselbe Projekt. Die Tabelle (rechts) enthält ihre individuellen Schätzungen des Projektrisikos und der erwarteten Cashflows sowie eine unvoreingenommene Bewertung des Projektrisikos und der CFs.

1. Was ist der faire Projektwert?
2. Wie viel ist das Projekt nach Ansicht der Manager A, B und C wert?

	Unbiased	Manager A	Manager B	Manager C
Projekt Risiko	8%	7.5%	8%	7.5%
CF	200	200	220	220

Selbstüberschätzung und übermäßiger Optimismus

Lösung

1. Was ist der faire Projektwert?
2. Wie viel ist das Projekt nach Ansicht der Manager A, B und C wert?

	Unbiased	Manager A	Manager B	Manager C
Projekt Risiko	8%	7.5%	8%	7.5%
CF	200	200	220	220

$$\text{Manager A: } \frac{200}{0.075} = 2666.7$$



Übermäßiges Selbstvertrauen, das zu einer **niedrigeren Risikoeinschätzung** führt.

$$\text{Manager B: } \frac{220}{0.08} = 2750$$



Übermäßiger Optimismus, der zu einer **höheren CF-Prognose** führt.

$$\text{Manager C: } \frac{220}{0.075} = 2933.3$$



Sowohl übermäßiges Selbstvertrauen als auch übermäßiger Optimismus führen zu einer höchstmöglichen Überbewertung.

Integrated PV = IPV

- SV und EV werden nicht nur separat berechnet, sondern auch addiert und gewichtet, zusammen mit dem NPV, um eine integrierte Wertschöpfungszahl zu erhalten
- Einfaches integriertes Barwert-Entscheidungsmodell: $IPV = FV + SV + EV > 0$

Project	FV	SV	EV	IPV=FV+SV+EV
A	-50	0	200	150
B	200	275	-40	435
C	250	440	-40	650
A+C	200	440	160	800

IPV

- Ein Unternehmen sollte es vermeiden, Projekte durchzuführen, bei denen ein positiver FV den negativen SV und EV überwiegt
- Anwendung verschiedener Regime, wobei b die Gewichtung von SV und c die Gewichtung von EV bezeichnet

$$IPV = FV + b \cdot SV + c \cdot EV > 0 \quad \text{mit } b, c > 0$$

- Das IPV-Modell erkennt die Wechselbeziehungen zwischen den verschiedenen Arten von Werten an und ermöglicht einen strukturierten Ausgleich der Interessen der Stakeholder
- Derzeitige Corporate Governance Regelung : $b = c = 0.1$

IPV

Intermediate case: $b = c = 0.5$

Full case: $b = c = 1$

Project	FV	SV	EV	IPV = $FV + 0.5 \cdot SV + 0.5 \cdot EV$	IPV = $FV + SV + EV$
K	50	-50	-20	15	-20
L	30	30	-40	25	20
M	10	60	-40	20	30

Welches Projekt soll ich auswählen?

- Intermediate case: Wähle Projekt L
- Full case: Wähle Projekt M

Internalisierung

Die drei Wertdimensionen (FV, SV und EV) werden gemeinsam und mit ähnlichen Treibern gestaltet und stehen daher in Wechselwirkung und beeinflussen sich gegenseitig

Eine dynamische Perspektive ist sehr wichtig: Gehen Sie nicht davon aus, dass die aktuellen Bedingungen für immer bestehen bleiben, sondern erkennen Sie an, dass sie sich ändern können.

- ▶ Derzeit verlustbringende Unternehmen können profitabel werden, wenn ihre positiven externen Effekte eingepreist werden.
- ▶ Profitable Unternehmen mit großen negativen externen Effekten sind dem Risiko ausgesetzt, dass diese externen Effekte (teilweise) internalisiert werden.

Internalisierung

Project	FV	SV	EV	IPV = $FV + 0.5 \cdot SV + 0.5 \cdot EV$
X	80	-20	-50	45
Y	-20	-30	40	-15
Z	-40	-50	60	-35



Internalisierung aufgrund von Carbon Tax, so dass FV 75% der EV absorbiert

Project	FV (old)	SV	EV	$FV \text{ (new)} = FV \text{ (old)} + 0.75 \cdot EV$	IPV with internalisation	IPV without internalisation
X	80	-20	-50	42.5	7.5	45
Y	-20	-30	40	10	15	-15
Z	-40	-50	60	5	10	-35

Durch die Internalisierung wird das Projekt Y attraktiver.

Internalisierung

Die Wahrscheinlichkeit der Internalisierung schätzt ab, inwieweit externe Effekte wahrscheinlich in FV-Effekte umgewandelt werden, die durch Übergangsprozesse bedingt sind

Erwarteter IPV von Projekt Y bei unterschiedlichen Wahrscheinlichkeiten der Internalisierung

IPV with internalisation	Probability of internalisation	IPV without internalisation	Probability of no internalisation	Expected IPV
15	0%	-15	100%	-15
15	10%	-15	90%	-12
15	20%	-15	80%	-9
15	30%	-15	70%	-6
15	40%	-15	60%	-3
15	50%	-15	50%	0
15	60%	-15	40%	3
15	70%	-15	30%	6
15	80%	-15	20%	9
15	90%	-15	10%	12
15	100%	-15	0%	15

Fazit

- Bei Investitionsentscheidungen müssen Unternehmen in der Lage sein, verschiedene Investitionsmöglichkeiten zu vergleichen - NPV, Amortisationszeit und IRR
- Kombination von NPV mit E und S: eingeschränkte PV, erweiterte PV und integrierte PV
- F, S und E spielen alle eine Rolle und können priorisiert werden - idealerweise auf der Grundlage des Unternehmenszwecks und des Wertschöpfungsprofils
- Es kann zu einer Internalisierung kommen, wodurch EV oder SV auf positive oder negative Weise in FV umgewandelt werden.

3.5 RISIKOCONTROLLING & KAPITALBUDGETIERUNG

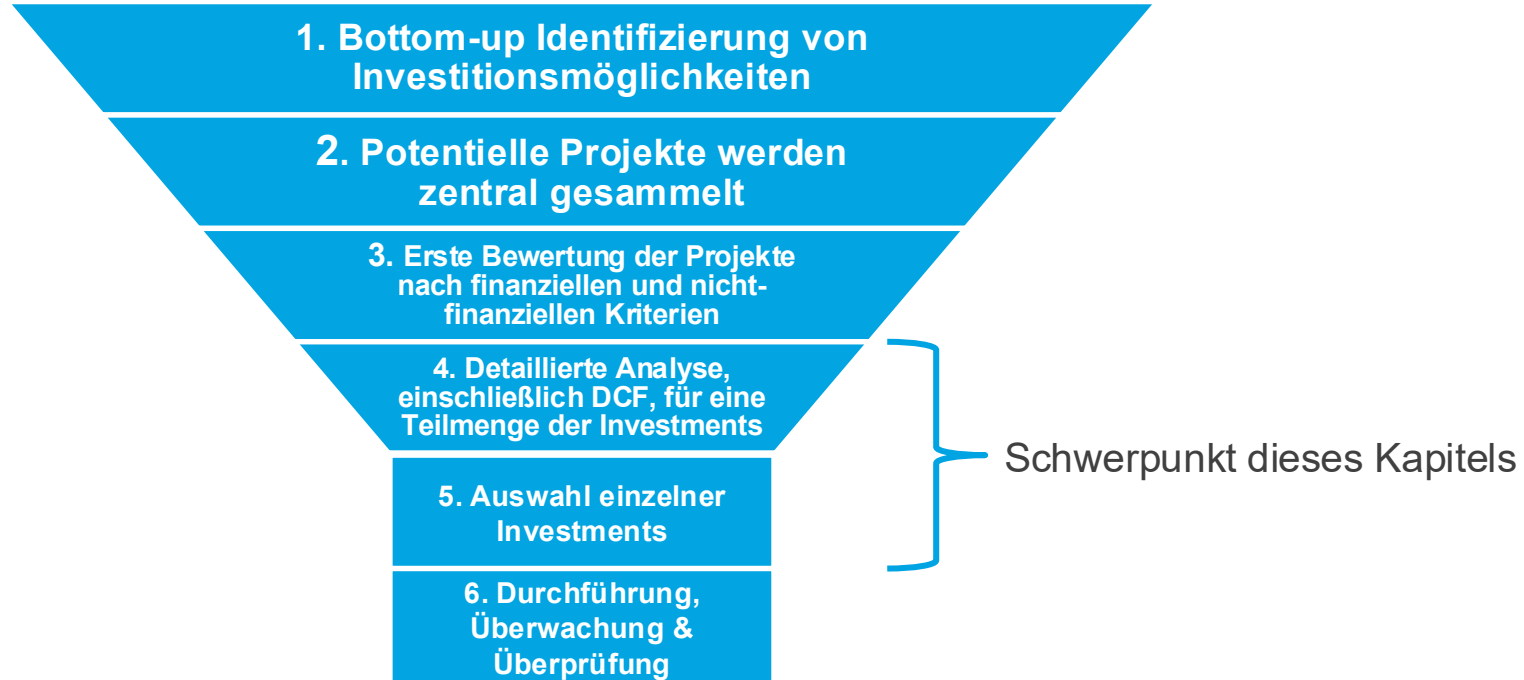
The BIG Picture

Auswahl von Investitionsprojekten in der Praxis -> Kapitalbudgetierung

Ablauf einer integrierten Kapitalbudgetierung

1. Berechnen und vergleichen Sie den Wert von Projekten
2. Integrieren Sie SV und EV in die Projektbewertung
3. Abwägen der finanziellen, sozialen und ökologischen Dimensionen von Projekten
4. Kritische Bewertung von Projekten im Hinblick auf das Bewertungsprofil des Unternehmens

Der Kapitalbudgetierungsprozess



Berechnung von cash flows

Das DCF-Modell (Discounted Cash Flow) berechnet den Kapitalwert (Net Present Value, NPV) eines Projekts/Unternehmens:

Year	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Cash flow	-100	25	25	25	25	25	25	25
Discount factor	1.00	0.91	0.83	0.75	0.68	0.62	0.56	0.51
PV(Cash flow)	-100.0	22.7	20.7	18.8	17.1	15.5	14.1	12.8
NPV	21.7							

Cash flows wurden ermittelt aus:

- ▶ EBIT: earnings before interest and taxes
- ▶ CAPEX: capital expenditures – i.e. company investments
- ▶ NWC: net working capital – the difference between current assets and current liabilities

Berechnung von cash flows

Year	2018	2019	2020	2021
Sales	0	320	633	1196
Costs (including depreciation)	-472	-501	-512	-855
EBIT = sales - total costs	-472	-181	121	341
Interest paid	-10	-12	-10	-8
x applicable corporate tax rate	25%	25%	25%	25%
Corporate tax	121	48	-28	-83
Net income = EBIT - interest - corporate tax	-362	-145	83	250
+ depreciation	48	48	48	48
- CAPEX	-516	-37	-37	-37
- increase in NWC	-12	-14	-24	-37
Project Cash Flows	-842	-148	70	224

Beachten Sie, dass die Körperschaftssteuer zunächst positiv (Steuererstattung) und später negativ (gezahlte Steuer) ist.

Schätzung der zukünftigen cash flows

Die Bestimmung künftiger Cashflows erfordert Schätzungen zu den einzelnen Posten und den ihnen zugrunde liegenden Werttreibern

	Year 1	Year 2	Year 3	Year 4	Year 5	Year 6	..	Year 10
Volume (thousands of tonnes)	n/a	n/a	50	120	130	140		140
Price (USD/tonne)	n/a	n/a	8,000	8,000	8,000	8,000		8,000
Sales (USD million)	0	0	400	960	1,040	1,120		1,120
Costs per tonne	n/a	n/a	-7,000	-5,000	-4,200	-4,200		-4,200
Costs (USD million)	-100	-100	-350	-600	-546	-588		-588
EBIT = sales - total costs	-100	-100	50	360	494	532		532
EBIT margin	n/a	n/a	13%	38%	48%	48%		48%
x applicable corporate tax rate	25%	25%	25%	25%	25%	25%		25%
Corporate tax	25	25	-13	-90	-124	-133		-133
Net income = EBIT - corporate tax	-75	-75	38	270	371	399		399
+ depreciation	100	100	100	100	100	100		100
- CAPEX	-600	-700	-400	-60	-60	-60		-60
- increase in NWC	-20	-20	-20	-20	-20	-20		-20
Project Cash Flows	-595	-695	-283	290	391	419		419

Terminal value

Wenn die Cashflows voraussichtlich über mehrere Jahre laufen (z.B. 30), können Sie die Annuität ab dem letzten geschätzten Jahr (in diesem Fall Jahr 10) unter Verwendung eines konstanten Kapitalkostensatzes berechnen:

► Nehmen Sie konstante Cashflows von 419 für 20 Jahre (von Jahr 11 bis 30) mit einem Kapitalkostensatz von 11% an.

►
$$PV = \frac{CF}{r} \cdot \left(1 - \frac{1}{(1+r)^N}\right) = \frac{419}{0.11} \cdot \left(1 - \frac{1}{(1+0.11)^{20}}\right) = 3,809.1 \cdot (1 - 0.124) = 3,336.8$$

	Year 1	Year 2	Year 3	Year 4	Year 5	Year 6	Year 7	Year 8	Year 9	Year 10
Project cash flows	-595	-695	-283	290	391	419	419	419	419	419
Terminal value										3,337
Total cash flows	-595	-695	-283	290	391	419	419	419	419	3,756
Discount factor	0.901	0.812	0.731	0.659	0.593	0.535	0.482	0.434	0.391	0.352
Present value	-536	-564	-207	191	232	224	202	182	164	1,323
NPV	1,210									

Forecasting Annahmen

	Year 0	Year 1	Year 2	Year 3	Year 4	Year 5	Year 6	Year 7
Sales growth	n/a	n/a	167%	5%	5%	5%	5%	5%
EBIT margin	n/a	-50%	31%	31%	31%	31%	31%	31%
Corporate tax rate	25%	25%	25%	25%	25%	25%	25%	25%
Depreciation/sales	n/a	33%	13%	12%	11%	10%	9%	8%
CAPEX/sales	n/a	17%	6%	8%	8%	8%	8%	8%
Increase in NWC/sales	n/a	3%	1%	1%	1%	1%	1%	1%
	Calculated on given data			Extrapolated assumptions				



Detailed
High-level

	Year 0	Year 1	Year 2	Year 3	Year 4	Year 5	Year 6	Year 7
Sales	0	30	80	84	88	93	97	102
Costs	-10	-45	-55	-58	-61	-64	-67	-70
EBIT	-10	-15	25	26	27	29	30	32
x applicable tax rate	25%	25%	25%	25%	25%	25%	25%	25%
Corporate tax	3	4	-6	-7	-7	-7	-8	-8
Net income	-8	-11	19	20	21	22	23	24
+ depreciation	10	10	10	10	9	9	8	8
- CAPEX	-70	-5	-5	-7	-7	-7	-8	-8
- increase in NWC	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1
Project Cash Flows	-69	-7	23	21	22	22	22	22
Discount factor	1.000	0.917	0.842	0.772	0.708	0.650	0.596	0.547
Present value	-69	-7	19	17	15	14	13	12
NPV	15							

Inkrementelle cash flows

Bei der Investitionsbewertung geht es um Veränderungen der aktuellen Situation

- ▶ Wenn ein Projekt neue Cashflows schafft - aber gleichzeitig die Cashflows laufender Projekte reduziert - sollte der Nettoeffekt berechnet werden (d.h. die zusätzlichen Cashflows)

Inkrementelle Cashflows spiegeln den Unterschied zwischen den gesamten Cashflows des Unternehmens mit und ohne das Projekt wider

Kannibalisierung: Wenn ein neues Produkt im Vergleich zum bestehenden Produkt bessere Eigenschaften aufweist, werden die Kunden das neue Produkt anstelle des bestehenden kaufen.

Opportunitätskosten des Projekts: entgangener Wert dessen, was stattdessen hätte getan werden können

Inkrementelle cash flows

	Product A before introduction product B	Product A after introduction product B	Change in product A	Product B	Incremental cash flows of product B
Sales	1,000	850	-150	1,200	1,050
Costs	-700	-620	80	-800	-720
EBIT	300	230	-70	400	330
EBIT margin	30%	27%	-3%	33%	31%
x applicable tax rate	25%	25%	0%	25%	25%
Corporate tax	-75	-58	18	-100	-83
Net income	225	173	-53	300	248
+ depreciation	50	50	0	100	100
- CAPEX	-50	-40	10	100	110
- increase in NWC	-20	-20	0	-30	-30
Total Cash Flows	205	163	-43	470	428

Sollte Projekt B durchgeführt werden? Ja, inkrementelle Cashflows > 0

Inklusive der Opportunitätskosten

Beispiel: Der Wassermangel bei einem Projekt ist so groß, dass er die Trinkwasserqualität und die Verfügbarkeit für die lokale Bevölkerung gefährdet.

Ergebnis: Das Unternehmen läuft Gefahr, das Projekt und alle damit verbundenen Cashflows am Ende des Jahres 3 zu verlieren (mit einer Wahrscheinlichkeit von 50%)

NPV einer 50%igen Chance, den Vermögenswert im Jahr 4 zu verlieren

	Year 1	Year 2	Year 3	Year 4	Year 5	Year 6	Year 7	Year 8	Year 9	Year 10
Total cash flows	0	0	0	-145	-195	-210	-210	-210	-210	-1,878
Discount factor	0.901	0.812	0.731	0.659	0.593	0.535	0.482	0.434	0.391	0.352
Present value	0	0	0	-96	-116	-112	-101	-91	-82	-661
NPV	-1,258									

Inklusive der Opportunitätskosten

Um diesem Risiko zu begegnen und die Wahrscheinlichkeit eines Verlustes auf 0% zu reduzieren, könnte das Unternehmen eine Entsalzungsanlage bauen, die Meerwasser für den menschlichen Verzehr geeignet macht.

Die marginalen Cashflows der Entsalzungsanlage ohne Opportunitätskosten

	Year 1	Year 2	Year 3	Year 4	Year 5	Year 6	..	Year 10
Marginal operating costs	0	-10	-10	-10	-10	-10		10
Marginal depreciation	0	-25	-25	-25	-25	-25		-25
Marginal costs	0	-35	-35	-35	-35	-35		-35
Marginal EBIT	0	-35	-35	-35	-35	-35		-35
Marginal corporate tax	0	9	9	9	9	9		9
Marginal Net Income	0	-26	-26	-26	-26	-26		-26
Marginal depreciation	0	25	25	25	25	25		25
Marginal CAPEX	-500	-10	-10	-10	-10	-10		-10
Marginal project cash flow	-500	-11	-11	-11	-11	-11		-11
Terminal value								-90
Total marginal project cash flow	-500	-11	-11	-11	-11	-11		-101
Discount factor	0.901	0.812	0.731	0.659	0.593	0.535		0.352
Present value	-450	-9	-8	-7	-7	-6		-36
NPV	-538							



Die Entsalzungsanlage scheint eine schlechte Investition zu sein

Inklusive der Opportunitätskosten

Die Analyse sollte die Vorteile der Beseitigung der Wahrscheinlichkeit eines Verlustes des Vermögenswertes beinhalten.

Die zusätzlichen Cashflows der Entsalzungsanlage

	Year 1	Year 2	Year 3	Year 4	Year 5	Year 6	..	Year 10
Marginal CF of the desalination plant, standalone	-500	-11	-11	-11	-11	-11		-11
Opportunity cost: eliminating the expected loss in CF	0	0	0	145	195	210		210
Incremental cash flow	-500	-11	-11	134	184	198		198
Terminal value								1,579
Total incremental cash flow	-500	-11	-11	134	184	198		1,777
Discount factor	0.901	0.812	0.731	0.659	0.593	0.535		0.352
Present value	-450	-9	-8	88	109	106		626
NPV	720							



Jetzt scheint die Entsalzungsanlage eine gute Investition zu sein

Inklusive der Opportunitätskosten

Type of value	Calculation	Value
(1) Ursprünglicher NPV vor dem Risiko, den Vermögenswert zu verlieren		1,210
(2) Verlust aufgrund des Risikos, den Vermögenswert zu verlieren		-1,258
(3) Neuer NPV vor der Entsalzungsanlage	$(3)=(1)+(2)$	-48
(4) NPV der Entsalzungsanlage		720
(5) Neuer NPV einschließlich der Entsalzungsanlage	$(5)=(3)+(4)$	672

Sanity Checks bei der Analyse von Projekten

Eine Plausibilitätsprüfung (oder ein Sanity Test) ist ein grundlegender Test, mit dem schnell beurteilt werden kann, ob eine Behauptung oder das Ergebnis einer Berechnung überhaupt wahr sein kann.

- ▶ Sensitivity analysis
- ▶ Break-even analysis

- ▶ **Scenario analysis**
Sensitivity analysis on value drivers

Sales growth	EBIT margins				
	27%	29%	31%	33%	35%
1%	0	4	8	12	16
3%	3	7	11	16	20
5%	6	11	15	20	24
7%	9	14	19	24	29
9%	13	18	23	28	33

Scenario analysis on value drivers

Value driver	Base case	Bear case	Bull case
Product volume growth	3%	0%	5%
Sales price	€ 40	€ 30	€ 50
Cost per unit	€ 25	€ 30	€ 20
Capex needed	€ 100 million	€ 200 million	€ 80 million

Preise fallen Preise steigen
↓ ↑

Verhaltensbasierte Herausforderungen bei der Kapitalbudgetierung

Trugschluss der versunkenen Kosten (Sunk cost fallacy)

- ▶ Versunkene Kosten sind Kosten, die bereits getätigt wurden und nicht mehr rückzahlbar sind.
- ▶ Versunkene Kosten haben keinen zusätzlichen Einfluss, sind für das Projekt irrelevant und sollten nicht in den zusätzlichen Cashflow einbezogen werden.
- ▶ Wenn versunkene Kosten fälschlicherweise einbezogen werden, kann dies dazu führen, dass gute Projekte aufgrund der zusätzlichen Kostenbelastung abgelehnt werden.

Verzerrung der Extrapolation (Extrapolation bias)

- ▶ Bei der Vorhersage zukünftiger Cashflows besteht die Tendenz, den "business as usual" in die Zukunft zu extrapolieren
- ▶ Äußerst unrealistisch, wenn es um nichtlineare Prozesse wie Klimawandel und Übergänge geht

Verhaltensbasierte Herausforderungen bei der Kapitalbudgetierung

Impact on discount rates

- ▶ Anleger neigen dazu, das Risiko des "Business as usual" zu unterschätzen, während sie das Risiko neuer Modelle überschätzen
- ▶ Wenn neue Modelle von Internalisierungsprozessen profitieren, dann sollte ihr Risiko sinken; das Risiko alter Geschäftsmodelle steigt mit der Internalisierung

Umgang mit Verhaltensstörungen:

- ▶ Awareness
- ▶ Realistische Begründung und Prüfung der Gültigkeit von Annahmen

Zusammenfassung

Der Kapitalbudgetierungsprozess ist der Prozess, mit dem eine Liste von Investitionsprojekten erstellt wird

Die Menschen neigen dazu, den "Business as usual" in die Zukunft zu extrapolieren, was im Umgang mit nicht-linearen Prozessen wie dem Klimawandel oder dem Verlust der biologischen Vielfalt unrealistisch ist

FV, SV und EV können gemeinsame, sich verstärkende oder widersprüchliche zugrunde liegende Werttreiber haben

Die IPV-Regel (integrierter Gegenwartswert) führt zu unterschiedlichen Investitionsentscheidungen und damit zur Schaffung von integriertem Wert

3.6 RISIKOCONTROLLING: RISK-RETURN UND SZENARIO-ANALYSE

The BIG Picture

Wie lassen sich Risiko- und Ertragsprofile für alle Arten von Kapital analysieren?

Methoden

- Im Finanzwesen werden verschiedene Instrumente (Volatilität, Korrelation, Diversifizierung) zur Berechnung der Risikorendite einzelner Vermögenswerte, Vermögensklassen und Portfolios eingesetzt.
- Die wichtigste Erkenntnis ist die Unterscheidung zwischen systematischem Risiko (das nicht diversifizierbar und bepreist ist) und idiosynkratischem Risiko (das unternehmensspezifisch ist und nicht bepreist wird)
- Soziale und ökologische Risiken werden zunehmend als Quellen systematischer Risiken angesehen
- Die meisten Instrumente sind rückwärtsgerichtet und verwenden historische Daten
- Vorausschauende Maßnahmen (Szenarioanalyse, reale Optionen) sind erforderlich, um neue Risiken, wie das Klimarisiko, zu berücksichtigen

Reale Erträge (real returns)

Aufgrund der großen Inflationsunterschiede zwischen den einzelnen Zeiten und Ländern ist es hilfreich, die Renditen in realen Werten zu vergleichen. Die realisierte Inflationsrate des Verbraucherpreisindex (VPI) in einem bestimmten Land i und

$$\text{Jahr } t: i_{i,t} = \frac{(CPI_{i,t} - CPI_{i,t-1})}{CPI_{i,t-1}}$$

Die inflationsbereinigte reale Rendite r^r für eine Anlageklasse ist: $r^r = \frac{(1+r)-(1+i)}{1+i} = \frac{r-i}{1+i} \approx r - i$

Vermögensklasse	Durchschnittliche nominale Renditen	Durchschnittliche reale Renditen	Dekadischer gleitender Durchschnitt der realen Renditen
Treasury Bills	4.6%	1.0%	-5% bis +6%
Staatsanleihen	6.1%	2.5%	-7% bis +8%
Aktien	10.7%	6.9%	-4% bis +15%
Risikoprämie (im Vergleich zu Geldscheinen)	6%	6%	0% bis 13%
Risikoprämie (im Vergleich zu Anleihen)	4.5%	4.5%	0% bis 13%

Weltweite durchschnittliche jährliche Renditen von 1870 bis 2015 (in 16 Ländern). Quelle: Jorda, et al. (2019)

Historische Renditen und historische Volatilität

Da die künftige Wahrscheinlichkeitsverteilung der Renditen nicht bekannt ist, verwenden Anleger historische Renditen, um die erwartete Rendite und Volatilität von Vermögenswerten zu berechnen

Die zugrundeliegende Annahme ist, dass die Volatilität historischer Renditemuster ein guter Indikator oder Proxy für das zukünftige Risiko ist

- Strukturelle Veränderungen in den Unternehmen und in der Volkswirtschaft insgesamt, einschließlich der Nachhaltigkeitstrends, widersprechen dieser Annahme

Vermögensklasse	Durchschnittliche jährliche Rendite	Standardabweichung
Treasury bills	3.4%	3.1%
Corporate bonds	6.2%	6.4%
S&P 500	12.0%	19.8%
Small stocks	18.7%	39.2%

Durchschnittliche jährliche Renditen und Volatilität für die Vereinigten Staaten, von 1926 bis 2017
Quelle: Berk und DeMarzo (2020)

S&P 500 umfasst große Unternehmen

Kleine Aktien sind viel riskanter (höhere Volatilität)

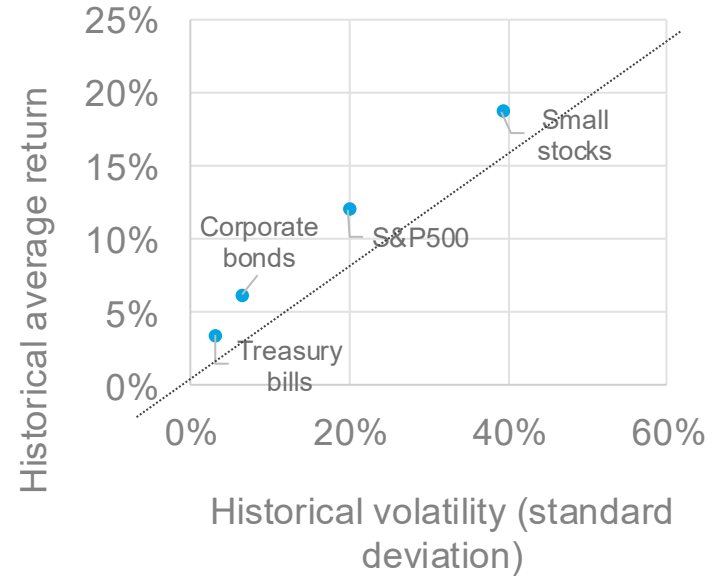
Historische Renditen und historische Volatilität

Das Verhältnis zwischen höherer Rendite und höherem Risiko ist mehr oder weniger linear

- ▶ Staatsanleihen werden als risikofreie Anlage betrachtet
- ▶ Die erwartete Rendite, die über den Kupon hinausgeht, ist die Risikoprämie, die Anleger für das Halten einer risikoreichen Anlage erhalten.

$$RP = E[r_i] - r_f$$

- ▶ Die Risikoprämie für große Unternehmen (im S&P500) beträgt etwa 8% = 12% - 4%
- ▶ Denken Sie daran, dass diese hohe Zahl von 8% aus dem Zeitraum 1926-2017 mit hohen Renditen stammt.

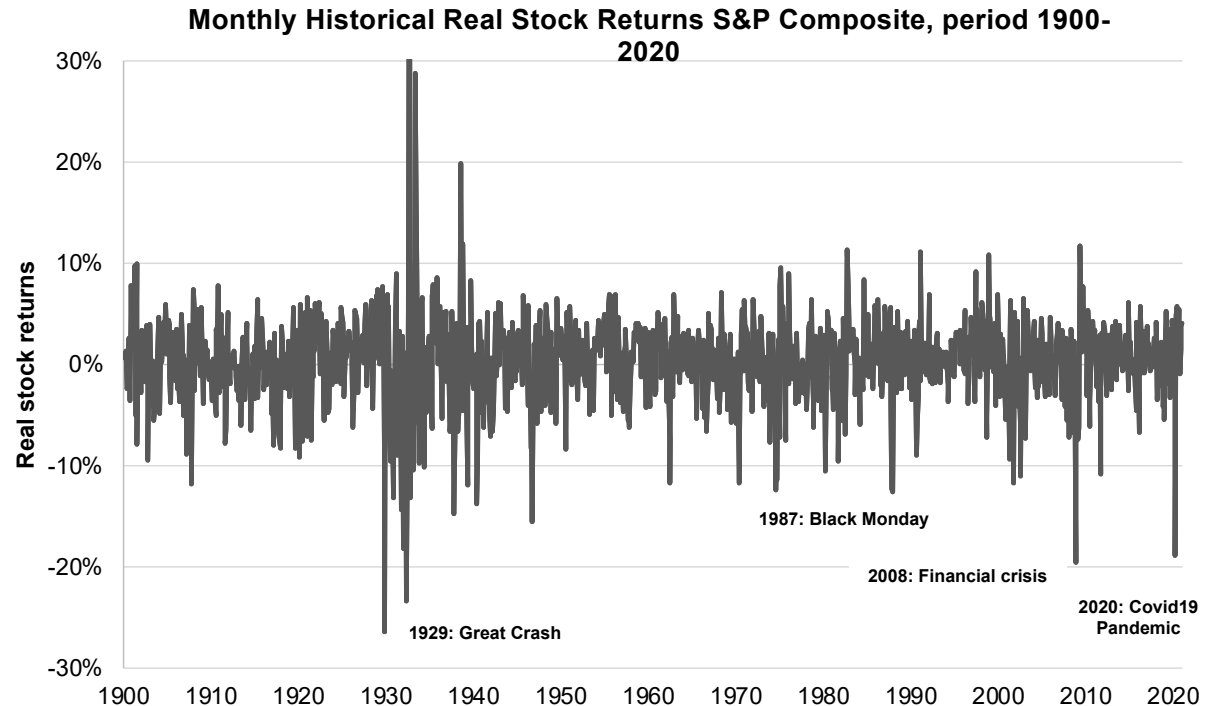


Durchschnittliche jährliche Renditen und Volatilität für die Vereinigten Staaten, von Quelle: Berk und DeMarzo (2020)

Aktienperformance vs. Staatsanleihen

US-Aktien haben in jedem 30-Jahres-Zeitraum seit 1850 besser abgeschnitten als US-Anleihen

In der Großen Depression der 1930er Jahre und in der globalen Finanzkrise 2008-2009 ging der Wert gegen Null.



Diversifizierung des finanziellen Risikos

Um sich gegen Risiken abzusichern, kann ein Anleger seine Aktienbestände in einem Anlageportfolio diversifizieren

- ▶ Klassisches Beispiel: Anteile an einem Hersteller für Regenschirme und an einem Speiseeisunternehmen

Das Risiko schwankender Aktienkurse lässt sich wie folgt aufteilen:

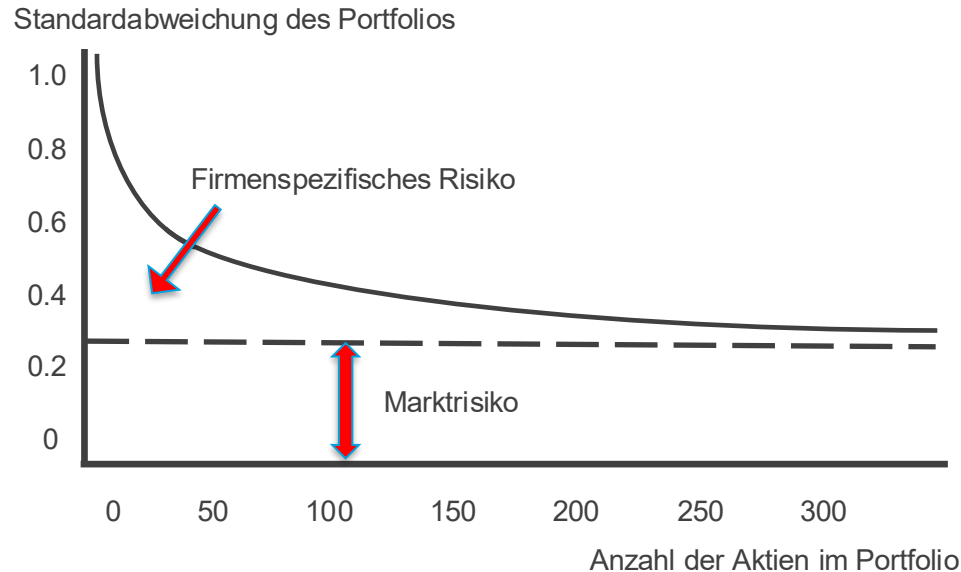
- ▶ **Unternehmensspezifisches Risiko** (idiosynkratisches Risiko): ist unternehmensspezifisch und kann in einem Portfolio diversifiziert werden
- ▶ **Marktrisiko** (systematisches Risiko): gilt für alle Unternehmen und kann nicht diversifiziert werden
 - Beispiel für den Konjunkturzyklus: In einem Abschwung werden fast alle Unternehmen niedrigere Renditen erzielen.
 - Auf den Finanzmärkten wird nur das Marktrisiko eingepreist, da das systematische Risiko nicht wegdiversifiziert werden kann.

Wie viele Aktien brauchen Sie für ein diversifiziertes Portfolio?

- ▶ Statman (2004) zeigt, dass ein gut diversifiziertes Aktienportfolio nur 50 bis 100 Aktien enthalten muss, um die firmenspezifische oder idiosynkratische Varianz der Aktienrenditen zu eliminieren

Diversifizierung des finanziellen Risikos

Es gibt kleinere Vorteile der Diversifizierung, die über diese 100 Aktien hinausgehen, aber sie sind erschöpft, wenn die Zahl der Aktien 300 übersteigt.



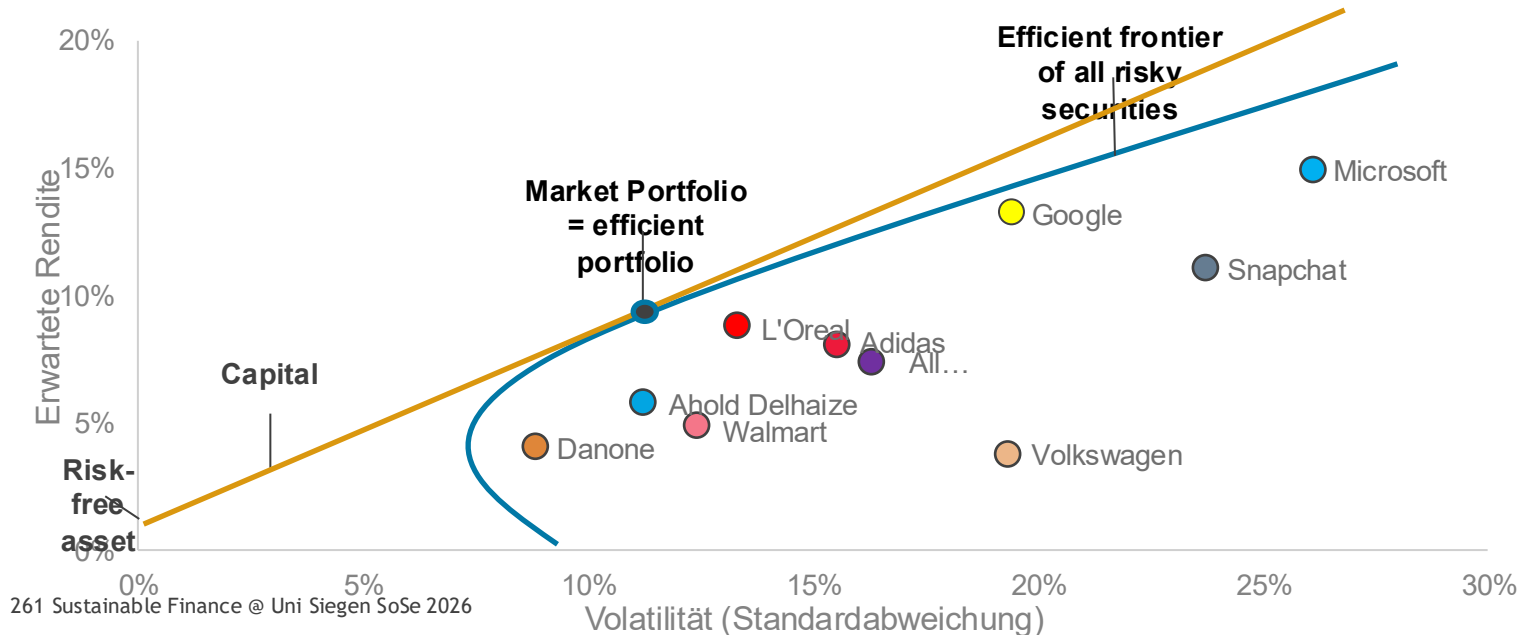
Modell zur Bewertung von Kapitalanlagen (CAPM)

- Die Risiko-Ertrags-Maße und die Grundsätze der Portfoliodiversifizierung bilden die Grundlage für das Capital Asset Pricing Model (CAPM)
- Das CAPM geht davon aus, dass die Diversifizierung durch die Kombination risikoreicher Aktien in einem Portfolio das unternehmensspezifische Risiko der einzelnen Aktien eliminiert.
- Ein effizientes Portfolio ist ein Aktienportfolio, bei dem die Anleger die Rendite angesichts des Risikos (der Volatilität) nicht steigern können.

Effiziente Grenze

Die Effizienzgrenze ist die Kombination der Portfolios mit der höchsten Rendite für jedes Volatilitätsniveau

Die Kapitalmarktklinie zeigt die Kombinationen aus dem effizienten Portfolio und dem risikolosen Vermögenswert



Effiziente Grenze

- Das Tangentenportfolio bietet von allen verfügbaren (effizienten) Portfolios die höchstmögliche Rendite für ein bestimmtes Volatilitätsniveau
- Unter der Annahme, dass die Anleger homogene Erwartungen haben, wollen alle Anleger dieses tangentielle Portfolio halten ← es wird zum Marktportfolio
- Eine wichtige Erkenntnis des CAPM ist, dass alle Anleger im Gleichgewicht eine Kombination aus dem risikofreien Vermögenswert und dem Marktportfolio halten

Modell zur Bewertung von Kapitalanlagen (CAPM)

Das CAPM besagt, dass die Renditen proportional zum Marktrisiko variieren:

$$r_i = r_f + \beta_i \times [E(r_{MKT}) - r_f]$$

Dabei ist die Rendite einer Aktie i , $E(r_{MKT})$ die Rendite des Marktportfolios, r_f der risikofreie Zinssatz und das "CAPM-Beta".

$$\text{Beta: } \beta_i = \frac{\sigma_i \cdot \rho_{i,mp}}{\sigma_{mp}}$$

σ_i = Varianz des Bestands

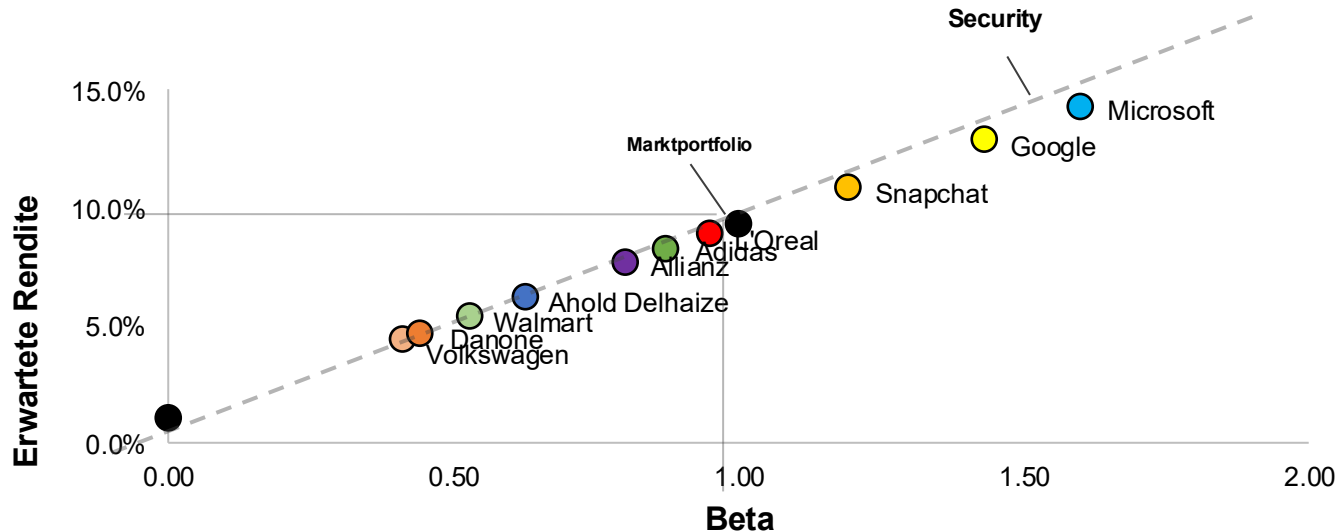
σ_{mp} = Varianz des Marktportfolios

$\rho_{i,mp}$ = Korrelationskoeffizient zwischen Aktien- und Marktportfolio

Marktrisikoprämie: $RP_{MKT} = E[r_{MKT}] - r_f$

Die Wertpapiermarktklinie (SML)

- Die Wertpapiermarktklinie (SML) zeigt die grafische Darstellung des Risiko-Ertrags-Verhältnisses, indem die erwartete Rendite gegen das Beta jeder Aktie oder jedes Portfolios aufgetragen wird.
- Die Steigung ist die Risikoprämie des Marktportfolios



Beschränkungen bei der Messung von historischem Risiko und Ertrag

Bei der Verwendung rückwärtsgerichteter Statistiken wird implizit davon ausgegangen, dass die Risiko-Ertrags-Beziehungen in der Zukunft gleich bleiben.

Lucas (1976) argumentiert grundsätzlich, dass sich die Struktur der historischen Beziehungen ändert, wenn sich die Art der Vermögenswerte aufgrund politischer Veränderungen ändert

- ▶ Staatliche Maßnahmen (oder der Druck von Interessengruppen) zur Bewältigung von Nachhaltigkeitsproblemen können den Spieß umdrehen
- ▶ In der Vergangenheit profitable Unternehmen können zu "stranded assets" werden (Öl und Tabak), während neue Unternehmen, die Lösungen anbieten, im Wert steigen (z. B. Tesla mit Elektroautos)

Beschränkungen bei der Messung von historischem Risiko und Ertrag

Die von den Anlegern verwendeten Benchmarks (passives Investieren) sind stark eingeschränkt

► Berichtigungskoeffizienten der Länder

- Im Jahr 1900 entfielen auf das Vereinigte Königreich 24 % des weltweiten Börsenwerts, gefolgt von den Vereinigten Staaten (15 %), Deutschland (13 %), Frankreich (11 %) und Russland (6 %).
- Im Jahr 2021 entfielen 56% des weltweiten Aktienmarktwertes auf die Vereinigten Staaten, gefolgt von Japan (7%), dem Vereinigten Königreich (5%), China (4%) und Frankreich (3%)

► Gewichtung der Sektoren

- Im Jahr 1900 machte die Eisenbahn über 60 % des US-Aktienmarktes und fast 50 % des britischen Aktienmarktes aus.
- Im Jahr 2021 waren die großen Sektoren Technologie, Industrie, Gesundheit, Einzelhandel, Banken sowie Öl und Gas

Der Marktindex von heute repräsentiert die Industrie von gestern: alte Unternehmen und Branchen verschwinden langsam, während neue Unternehmen und Branchen mit großer Verzögerung hinzukommen.

Social und environmental risks

- Aktienkurse reagieren in erster Linie auf Nachrichten über finanzielle Risiken, die von Unternehmen gemeldet werden
- Andere Risikoindikatoren, wie soziale und ökologische Risiken, werden weniger beachtet.
- Wie das finanzielle Risiko (F) können auch die sozialen Risiken (S) und die Umweltrisiken (E) unterteilt werden:
 - ▶ Idiosynkratische Risiken: zum Beispiel Wasserverschmutzung durch ein einzelnes Unternehmen
 - ▶ Systematische (systemweite) Risiken: z. B. Anstieg der globalen Temperatur als Folge des Klimawandels

Quellen des systematischen Risikos



Multifaktoren-Modell

Die Marktrisikoprämie fasst ein breites Spektrum an finanziellen und makroökonomischen Risiken in einem einzigen Faktor zusammen

Wir erweitern dieses Einzelfaktormodell zu einem Multifaktormodell, indem wir soziale und umweltbedingte Risikofaktoren als Quellen für systematische Risiken hinzufügen

In diesem multifaktoriellen Modell sind die bereinigten Eigenkapitalkosten r_i eines Unternehmens :

$$r_i = r_f + \beta_i^{MKT} \cdot RP_{MKT} + \beta_i^{SF} \cdot RP_{SF} + \beta_i^{EF} \cdot RP_{EF}$$

Soziale Risikoprämie: $RP_{SF} = E[r_{SF}] - r_f$ = erwartete Rendite des sozialen Faktors - risikofreier Zinssatz

Umweltrisikoprämie: $RP_{EF} = E[r_{EF}] - r_f$ = erwartete Rendite des Umweltfaktors - risikofreier Zinssatz

Portfolios mit sozialen und ökologischen Faktoren

- Wie leiten wir die Portfolios mit sozialen und ökologischen Faktoren ab?
- Wir können Handelsstrategien entwickeln, die das soziale Risiko bzw. das Umweltrisiko erfassen, das vom Marktportfolio nicht abgedeckt wird.
- Basierend auf der sozialen und ökologischen Säule des ESG-Ratings von Unternehmen
- ESG-Ratings fassen die Leistung eines Unternehmens in den Bereichen Umwelt, Soziales und Unternehmensführung zusammen, wie sie von einer ESG-Ratingagentur gemessen wird.

Portfolios mit sozialen und ökologischen Faktoren

Das Umweltfaktor-Portfolio könnte mit:

- ▶ **Ein braunes Portfolio**, das das untere Drittel des E-Ratings eines großen Index (z. B. S&P 500) umfasst
- ▶ **Ein grünes Portfolio**, das das obere Drittel des E-Ratings desselben Index einnimmt
- Eine Handelsstrategie, die eine Long-Position im braunen Portfolio eingeht, die sie mit einer Short-Position im grünen Portfolio finanziert, führt zu einer Umweltrisikoprämie
- Dieses Portfolio, das in braunen Aktien long und in grünen Aktien short ist, wird als **Braun-Minus-Grün (BMG)** E-Portfolio bezeichnet.
- In ähnlicher Weise verwendet ein **schlecht-minus-gut (BMG)** S-Portfolio das obere Drittel und das untere Drittel des S-Ratings, um die soziale Risikoprämie zu erfassen

Die Herausforderungen des Multifaktormodells

Bei der Anwendung des Multifaktormodells in der Praxis gibt es mehrere Herausforderungen:

1. Die Konstruktion von Portfolios mit sozialen und ökologischen Faktoren auf der Grundlage von ESG-Ratings ist aufgrund der geringen Qualität der ESG-Daten eine Herausforderung
2. Bei der Ableitung sozialer und ökologischer Risikoprämien aus Finanzmarktdaten wird von der *Hypothese effizienter Märkte (EMH)* ausgegangen, die besagt, dass die Aktienkurse alle relevanten Informationen enthalten (Fama, 1970).
 - Die EMH geht also davon aus, dass soziale und ökologische Risiken eingepreist werden
 - Die *adaptive Markthypothese (AMH)* argumentiert stattdessen, dass der Grad der Markteffizienz von einem evolutionären Modell der Anpassung von Individuen an eine sich verändernde Umwelt abhängt (Lo, 2004, 2017)

Prämien für ökologische und soziale Risiken

Zusammenfassung der Ergebnisse zu ökologischen und sozialen Risikoprämien:

Art der Risikoprämie	Jährliche Risikoprämie	Zeitraum	Unternehmen
Umweltrisikoprämie			
* broad environmental pillar	1.2% - 1.9%	2012-2020	U.S.
* Kohlenstoff-Risikoprämie	3.6% - 4.6%	2005-2018	weltweit
Soziale Risikoprämie			
* Broad social pillar	N / A	N / A	N / A
* Sünden-Risikoprämie	2.5%	1965-2006	U.S.
	2.8%	1999-2019	U.S.

Quellen: Pastor, Sambaugh und Taylor (2022), Bolton und Kacperczyk (2023), Hong und Kacperczyk (2009) und Zerbib (2022)

Faktor Betas

Die Faktorbetas β_i^{SF} and β_i^{EF} , messen die Empfindlichkeit des Unternehmens gegenüber sozialen Risiken und Umweltrisiken

Die Beta-Koeffizienten können wie folgt interpretiert werden:

- ▶ $\beta_i^{SF}, \beta_i^{EF} > 1$ spiegeln ein relativ hohes Risiko wider, was darauf hindeutet, dass dieses Unternehmen nicht auf den Übergang zur Nachhaltigkeit vorbereitet ist
- ▶ $0 < \beta_i^{SF}, \beta_i^{EF} < 1$ spiegeln ein relativ geringes Risiko wider, was darauf hindeutet, dass dieses Unternehmen teilweise auf den Übergang vorbereitet ist
- ▶ $\beta_i^{SF}, \beta_i^{EF} < 0$ widerspiegeln, dass die Aktivitäten des Unternehmens wahrscheinlich von den Übergängen finanziell profitieren werden

Sozialer Diskontsatz (Social discount rate)

Der nächste Schritt zur Berechnung des integrierten Risiko-Ertrags-Verhältnisses ist die Untersuchung des Verhältnisses zwischen sozialem und ökologischem Risiko und Ertrag

Der soziale Abzinsungssatz ist der angemessene Abzinsungssatz für die Faktoren S und E:

- ▶ Basis sozialer Diskontsatz: $r^S = \delta + \eta \cdot g$
- ▶ δ spiegelt die Zeitpräferenz zwischen heutigen und künftigen Generationen wider, wobei die Gleichbehandlung heutiger und künftiger Generationen zu $\delta = 0$
- ▶ Die Wachstumsrate g wird durch das Wachstum des Verbrauchs bestimmt.
- ▶ Bei abnehmendem Grenznutzen des Konsums wird die Wachstumsrate mit der Elastizität des Grenznutzens des Konsums η multipliziert

Risiko und sozialer Abzinsungssatz

Es gibt mehrere Risikoquellen im Zusammenhang mit dem Wachstumsfaktor g :

- ▶ **Wachstumsrisiko**: das makroökonomische Risiko, dass die Wachstumsrate des Verbrauchs schwankt;
 - ▶ **Unternehmensrisiko**: die Korrelation zwischen Unternehmensrisiko und Wachstumsrisiko;
 - ▶ **Katastrophenrisiko**: das extreme Element des makroökonomischen Risikos seltener Katastrophen oder des Zusammenbruchs der Gesellschaft
-
- Schwankungen der Wachstumsrate führen zu Unsicherheit über das zukünftige Wachstum des Verbrauchs
 - Die Risikoprämien für das Wachstums- und Unternehmensrisiko sind aufgrund der geringen Varianz des Konsumwachstums sehr gering (weniger als 0,1%)
 - Die letzte Risikoquelle ist der Parameter für das Katastrophenrisiko L , , der die Wahrscheinlichkeit angibt, dass ein katastrophales Ereignis eintritt, das so verheerend ist, dass der soziale und ökologische Nutzen entfällt

Schätzung des sozialen Diskontsatzes

Ord (2022) schätzt die Wahrscheinlichkeit, dass in den nächsten 100 Jahren eine Katastrophe eintritt, auf 1:6, d. h. 16,7 %.

Die 100-Jahres-Überlebensrate von 83,3 % (=100 %-16,7 %) kann in eine jährliche Überlebensrate von 99,8 % umgewandelt werden als $\sqrt[100]{0.833} = 0.998 \rightarrow \text{katastrophaler Risikoparameter} = L = 0.2\%$

Wir erweitern den sozialen Diskontsatz um einen Risikoparameter :

$$r^s = \delta + \eta \cdot g + L$$

- ▶ Dasgupta (2020) setzt die Zeitpräferenz δ auf 0% und das Wachstum g auf 1,3%.
- ▶ Groom und Maddison (2019) finden eine Elastizität η von 1.5

Sozialer Abzinsungssatz: $r^s = \delta + \eta \cdot g + L = 0\% + 1.5 \cdot 1.3\% + 0.2\% = \mathbf{2.2\%}$

Schätzung der Kosten für integriertes Kapital

Unter der Annahme einer vollständigen Eigenkapitalfinanzierung entsprechen die Eigenkapitalkosten dann den Kosten des Finanzkapitals

Die Kosten des integrierten Kapitals r_i^{IV} sind der gewichtete Durchschnitt der Kosten des Eigenkapitals r_i und der Kosten des sozialen und ökologischen Kapitals r^S :

$$r_i^{IV} = \frac{FV}{IV} \cdot r_i + \frac{SV + EV}{IV} \cdot r^S$$

Mit $IV = FV + SV + EV$

Unter der Annahme $r_i > r^S$, dass , Unternehmen mit einem relativ hohen sozialen und ökologischen Wert niedrigere Kosten für integriertes Kapital haben als Unternehmen mit einem geringeren oder negativen sozialen und ökologischen Wert

Schätzung der Kosten für integriertes Kapital

Problem

Unten sehen Sie die Kosten des Finanz-, Sozial- und Umweltkapitals (links) und die Wertdimensionen (rechts) für ein Ölunternehmen und ein Medizintechnikunternehmen:

Kapitalkosten	Ölgesellschaft	Medizintechnik-Unternehmen
Finanzen	9.0%	6.0%
Soziales	2.2%	2.2%
Umwelt	2.2%	2.2%

Wert-Dimension	Ölgesellschaft	Medizintechnik-Unternehmen
Finanzieller Wert	8	4
Sozialer Wert	-1	3
Ökologischer Wert	-4	-1
Integrierter Wert	3	6

Wie hoch sind die Kosten für das integrierte Kapital der beiden Unternehmen?

Schätzung der Kosten für integriertes Kapital

Lösung

Für die Ölgesellschaft betragen die Kosten des integrierten Kapitals:

$$r_{oil}^{IV} = \frac{8}{3} \cdot 9\% + \frac{(-1 - 4)}{3} \cdot 2.2\% = \mathbf{20.3\%}$$

Für das Medizintechnikunternehmen betragen die Kosten des integrierten Kapitals:

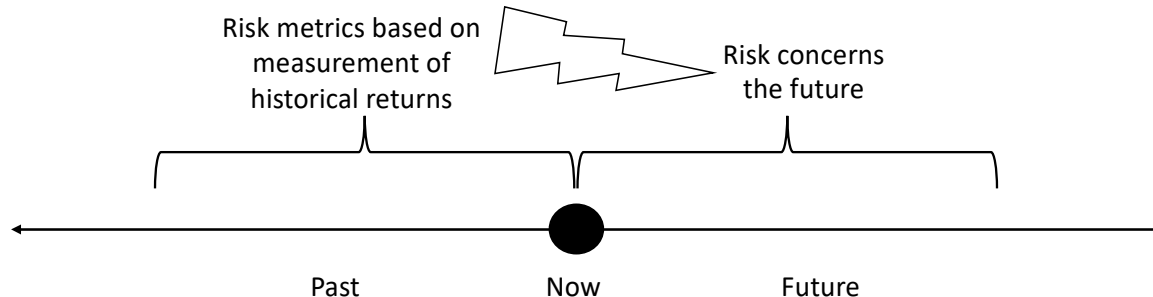
$$r_{med}^{IV} = \frac{4}{6} \cdot 6\% + \frac{(3 - 1)}{6} \cdot 2.2\% = \mathbf{4.7\%}$$

Vorausschauendes Risiko

Angesichts der Grenzen historischer oder rückblickender Risikomessungen ist es sinnvoll, zukunftsorientierte Risikomessungen zu entwickeln, die Übergänge berücksichtigen

Vorausschauende Risikomessungen sind in der Regel eher qualitativer Natur

- Methoden: Szenarioanalyse; Optionsanalyse; Integration von Zukunftsprognosen



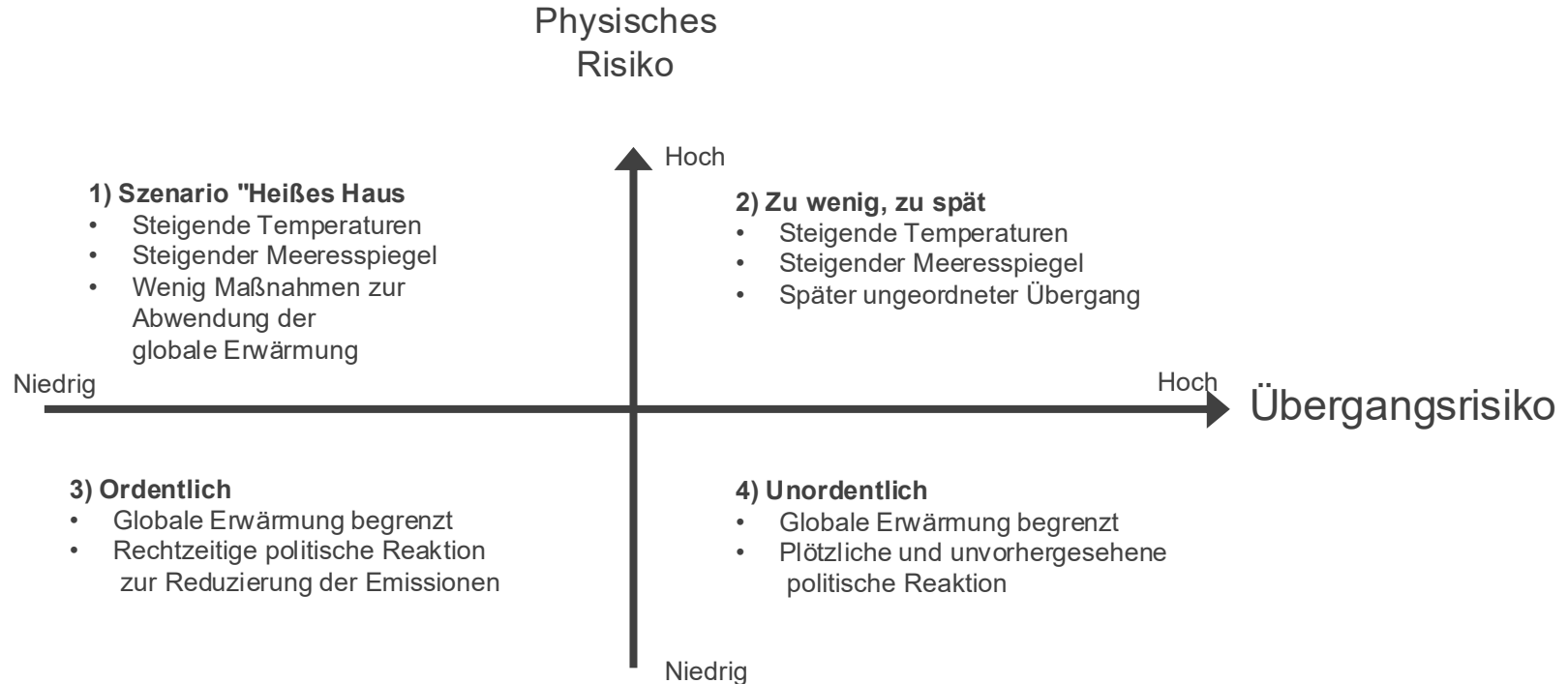
Szenario-Analyse

Die Szenarioanalyse ist ein Prozess der Analyse möglicher zukünftiger Ereignisse durch die Betrachtung alternativer möglicher Ergebnisse (auch bekannt als "alternative Welten")

Der Prozess der Szenariokonstruktion erfordert die Wahl von Parametern:

- ▶ **Zeithorizont:** ausreichend lang;
- ▶ **Anzahl und Vielfalt der Szenarien:** 3 bis 4 unterschiedliche Szenarien;
- ▶ **Kernfrage:** entscheidende Frage, die das Unternehmen (oder der Investor) beantworten möchte;
- ▶ **Triebkräfte des Wandels:** wichtigste Risikobündel;
- ▶ **Auswirkungen auf Unternehmen:** Umsetzung der Szenarien in Auswirkungen auf Unternehmen;
- ▶ **Wahrscheinlichkeiten von Szenarien:** Zuweisung von Wahrscheinlichkeiten zu Szenarien

Szenariomatrix für das Klimarisiko



Quantifizierung der Szenarioanalyse

Verwendung erwarteter Werte pro Übergangsszenario:

$$30\% * \$50 + 30\% * \$0 + 20\% *$$

$$\$40 + 20\% * \$60 = \$35$$

	Kein Übergang bis 2030	Übergang bis 2030
Unternehmen ändert sich nicht	\$50 (30%)	\$0 (30%)
Unternehmen ist für den Übergang gerüstet	\$40 (20%)	\$60 (20%)

Festlegung der Strategie

Die Ergebnisse der Szenarien können als Input für die Festlegung der Strategie verwendet werden

Das Unternehmen kann seinen Wert steigern, indem es sich besser auf den Übergang vorbereitet und so das kostspielige Zusammenbruchsszenario vermeidet.

- ▶ Ein gutes Management würde aus eigenem Antrieb strategische Maßnahmen ergreifen.
- ▶ Die Investoren können vom Unternehmen verlangen, dass es sich auf den Übergang im Rahmen des Engagements vorbereitet.

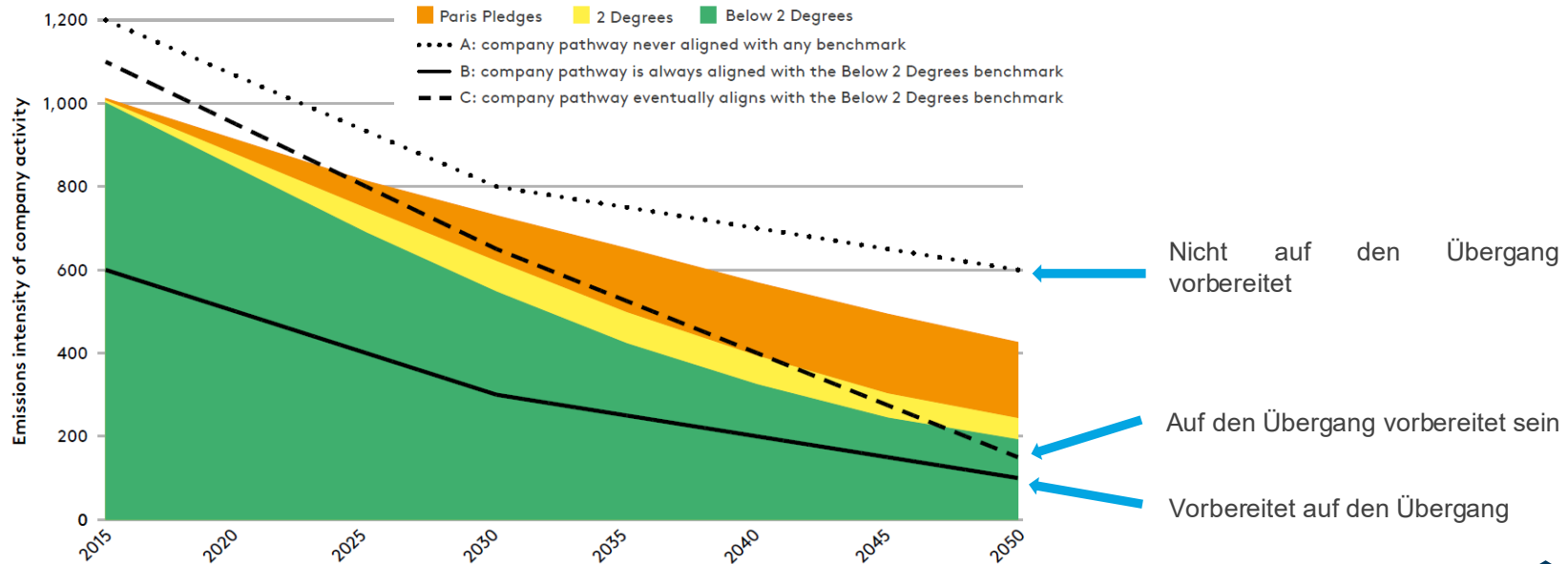
Wenn das Unternehmen nicht bereit ist, Maßnahmen zu ergreifen, könnten sich die Anleger von dem Unternehmen trennen, da es auf der Grundlage der Analyse des Klimarisikoszenarios überbewertet ist

Übergangspfade

- Es gibt mehrere von Investoren getragene Initiativen, insbesondere im Bereich der Vorbereitung auf den Klimawandel, um diese Unternehmensbewertungen vorzunehmen
- Transition Pathway Initiative (TPI), die die Bereitschaft von Unternehmen für den Übergang zu einer kohlenstoffarmen Wirtschaft bewertet:
 - ▶ Das strengste Szenario ist das Pariser Szenario mit einer globalen Erwärmung von 1,5° C
 - ▶ Die mittlere Benchmark ist das Szenario einer globalen Erwärmung um 2° C
 - ▶ Am wenigsten streng sind die Pariser Zusagen (zur Emissionsreduzierung) der nationalen Regierungen
- Die globalen Kohlenstoffreduktions-Benchmarks sind in sektorale Kohlenstoff-Benchmarks unterteilt
- Das zugewiesene Kohlenstoffbudget für jeden Sektor (Emissionen) wird durch die Aktivität (z. B. Tonnen Rohstahl) geteilt, um sektorale Kohlenstoffintensitäts-CI-Benchmarks zu erhalten: $CI = \frac{\text{carbon emissions}}{\text{activities}}$

Übergangspfade

Durch den Vergleich des Kohlenstoffreduktionspfads eines Unternehmens mit den Benchmarks wird überprüft, ob ein Unternehmen auf Paris ausgerichtet und somit auf den Übergang vorbereitet ist.



Schlussfolgerungen

- Das Risiko eines Unternehmens kann in ein systematisches oder marktweites Risiko und ein idiosynkratisches Risiko unterteilt werden, das in einem Portfolio diversifiziert werden kann.
- Das Capital Asset Pricing Model (CAPM) besagt, dass alle Anleger im Gleichgewicht eine Kombination aus dem risikofreien Vermögenswert und dem Marktportfolio halten
- Historische Risiko-Rendite-Analysen sind nur begrenzt geeignet, um künftige finanzielle Risiken zu bewerten.
- Wir erweitern das Einzelmarktmodell des CAPM zu einem Multifaktormodell, indem wir soziale und ökologische Faktoren (als Quellen des systematischen Risikos) hinzufügen
- Die integrierten Kapitalkosten geben den Unternehmensleitern ein Instrument an die Hand, um bei ihren Investitionsentscheidungen eine integrierte Risiko-Ertrags-Bewertung vorzunehmen